

**UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**E.P. Ingeniería Civil**



**Trabajo:**

Diseño de Losa en Dos Direcciones

**Alumno:**

Mamani Condori Obed

**Ciclo:**

IX – G2

**Curso:**

Concreto Armado II

**Docente:**

Ing. Jorge Llanos Ticona

**Juliaca, abril de 2024**

CONCRETO ARMADO II  
DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

1. CÁLCULO DE LA ALTURA MÍNIMA DE LA LOSA EN DOS

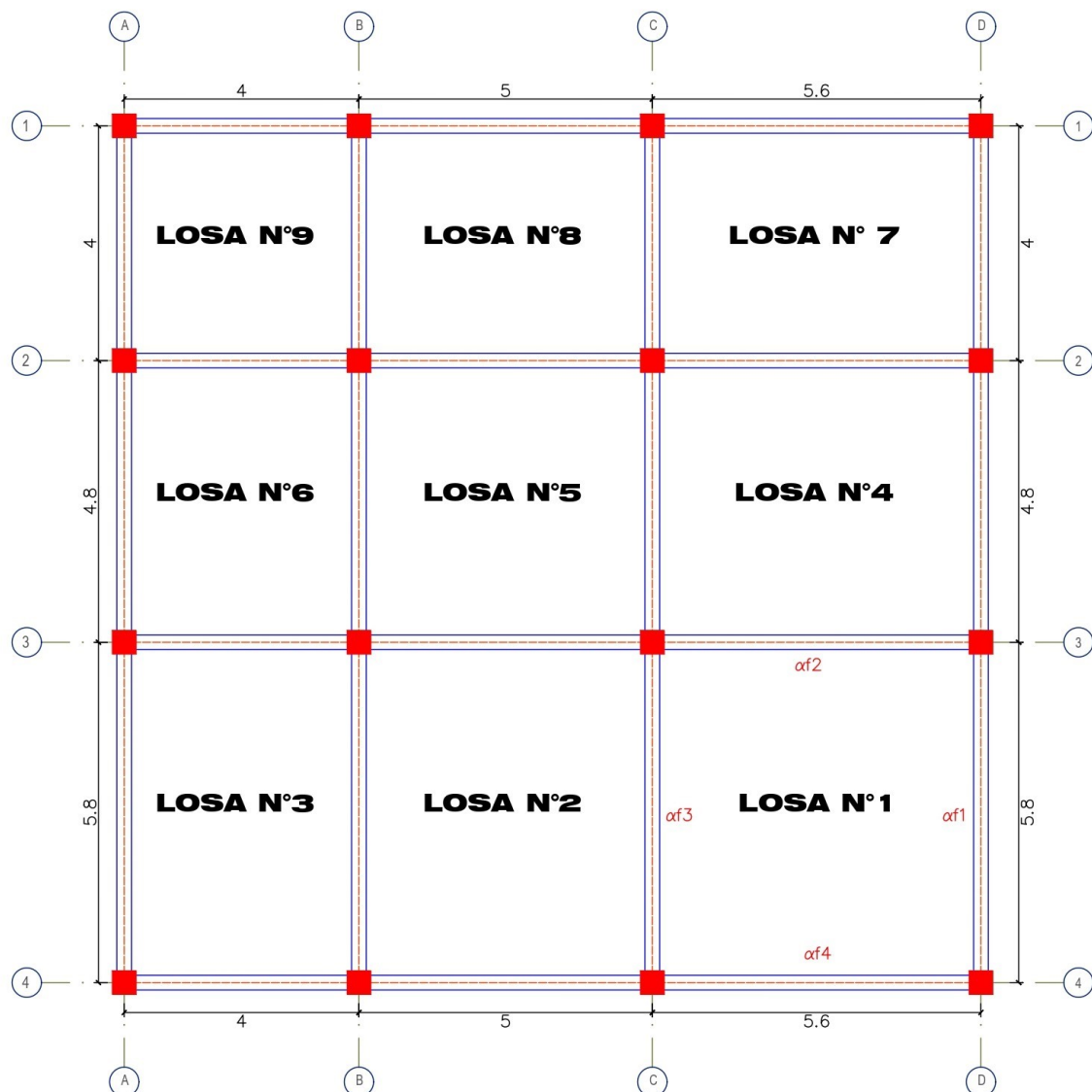
**PROBLEMA DE APLICACIÓN**

Analizar y diseñar la losa sólida con armadura en dos direcciones apoyadas sobre vigas sólidas. Use para el análisis y diseño el método de coeficientes.

**DATOS DE DISEÑO**

$$\begin{aligned} f'_c &:= 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} & P_{acab} &:= 100 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \\ f_y &:= 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} & P_{alb} &:= 300 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \\ P_c &:= 2400 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^3} \end{aligned}$$

|    |                           |
|----|---------------------------|
| P5 | S/C=450 Kg/m <sup>2</sup> |
|    | h1=2.50 m.                |
| P4 | S/C=350 Kg/m <sup>2</sup> |
|    | h1=2.50 m.                |
| P3 | S/C=250 Kg/m <sup>2</sup> |
|    | h1=2.50 m.                |
| P2 | S/C=200 Kg/m <sup>2</sup> |
|    | h1=3.50 m.                |
| P1 | S/C=500 Kg/m <sup>2</sup> |



### A. ALTURA MÍNIMA DE LOSA EN DOS DIRECCIONES:

#### 1. Dimensionamiento de la viga (b,h):

$$L := 5.80 \text{ m}$$

L: Longitud más desfavorable

$$\frac{L}{12} = 0.48 \text{ m}$$

$$\frac{L}{10} = 0.58 \text{ m}$$

$$h_{viga} := 0.50 \text{ m}$$

$$b_{viga} := 0.25 \text{ m}$$

La base puede ser 1/2 de h o también 3/4 de h

#### 2. Dimensión tentativa de la losa en dos direcciones:

$$\text{Perímetro} := 5.60 \text{ m} \cdot 2 + 5.80 \text{ m} \cdot 2$$

$$h_{losa} := \frac{\text{Perímetro}}{180} = 0.127 \text{ m}$$

$$h_{losa} := 0.13 \text{ m}$$

#### 3. Dimensionamiento de la altura de la losa (h):

| $\alpha_{fm}^{[1]}$          | Minimum h, mm   |                        |
|------------------------------|-----------------|------------------------|
| $\alpha_{fm} \leq 0.2$       | 8.3.1.1 applies |                        |
| $0.2 < \alpha_{fm} \leq 2.0$ | Greater of:     | (a)                    |
|                              |                 | (b) <sup>[1],[2]</sup> |
| $\alpha_{fm} > 2.0$          | Greater of:     | (c)                    |
|                              |                 | (d)                    |
|                              |                 | (e)                    |

$$\alpha_f = \frac{E_b \cdot I_b}{E_L \cdot I_L}$$

$E_b$  → Mod. elasticidad de la viga.

$E_L$  → Mod. elasticidad de la losa.

$I_b$  → Momento de inercia de la viga.

$I_L$  → Momento de inercia de la losa.

#### 3.1. Momento de inercia aproximada de la viga (Ib)

$$b_{viga} = 25 \text{ cm}$$

$$h_{viga} = 50 \text{ cm}$$

$$\text{Viga de borde} \rightarrow I_{vb} := 1.50 \cdot \frac{b_{viga} \cdot h_{viga}^3}{12} = 0.0039 \text{ m}^4$$

$$\text{Viga central} \rightarrow I_{vc} := 2.0 \cdot \frac{b_{viga} \cdot h_{viga}^3}{12} = 0.0052 \text{ m}^4$$



### 3.2. Momento de inercia de la losa (I<sub>L</sub>)

$$I_L := \begin{bmatrix} \frac{(2.80 \text{ m} + 0.125 \text{ m}) \cdot (h_{losa})^3}{12} \\ \frac{(2.90 \text{ m} + 2.40 \text{ m}) \cdot (h_{losa})^3}{12} \\ \frac{(2.80 \text{ m} + 2.50 \text{ m}) \cdot (h_{losa})^3}{12} \\ \frac{(2.90 \text{ m} + 0.125 \text{ m}) \cdot (h_{losa})^3}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0005355 \\ 0.0009703 \\ 0.0009703 \\ 0.0005538 \end{bmatrix} \text{ m}^4$$

### 3.3. Relación de inercias de viga y losa

$$\alpha f := \begin{bmatrix} \frac{I_{vb}}{I_{L_1}} \\ \frac{I_{vc}}{I_{L_2}} \\ \frac{I_{vc}}{I_{L_3}} \\ \frac{I_{vb}}{I_{L_4}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.29 \\ 5.37 \\ 5.37 \\ 7.05 \end{bmatrix}$$

$$\alpha f_m := \frac{\sum \alpha f}{4} = 6.271$$

### 3.4. Cálculo de la altura de la losa (h)

$$\alpha f_m > 2 = 1 \quad L_{neta\_mayor} := L - 0.25 \text{ m} = 5.55 \text{ m}$$

$$L_{neta\_menor} := 5.60 \text{ m} - 0.25 \text{ m} = 5.35 \text{ m}$$

$$\beta := \frac{L_{neta\_mayor}}{L_{neta\_menor}} = 1.04$$

$$\frac{\ell_n \left( 0.8 + \frac{f_y}{1400} \right)}{36 + 9\beta} \quad L_{neta\_mayor} \cdot \left( 0.80 + \frac{\left( \frac{f_y}{MPa} \right)}{1400} \right)}{36 + 9\beta} = 13.395 \text{ cm}$$



Asumimos el valor de:

$$h_{losa} := 14 \text{ cm}$$

Los cinco niveles tendrán una altura de losa de 14cm.

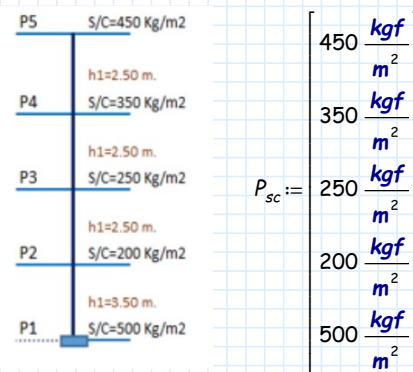
**B. CÁLCULO DE CARGAS EN CADA NIVEL:**

Datos de diseño:

$$f'_c = 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \quad P_{acab} = 100 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \quad \gamma_{concreto} := 2.40 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$$

$$f_y = 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \quad P_{alb} = 300 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$$

$$P_c = 2400 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^3}$$



| DESCRIPCIÓN      | L(m) | A(m) | h    | Yc          | PESO         |      |
|------------------|------|------|------|-------------|--------------|------|
| Peso Propio      | 1    | 1    | 0.14 | 2.4         | 0.336        |      |
| Peso Acab.       | 1    | 1    | -    | 0.1         | 0.1          |      |
| Peso alb.        | 1    | 1    | -    | 0.3         | 0.3          |      |
|                  |      |      |      | <b>CM =</b> | <b>0.736</b> |      |
| DESCRIPCIÓN      | L(m) | A(m) | h    | Yc          | PESO         |      |
| 5to P - Peso S/C | 1    | 1    | -    | 0.45        | 0.45         | = CV |
| 4to P - Peso S/C | 1    | 1    | -    | 0.35        | 0.35         | = CV |
| 3er P - Peso S/C | 1    | 1    | -    | 0.25        | 0.25         | = CV |
| 2do P - Peso S/C | 1    | 1    | -    | 0.2         | 0.2          | = CV |
| 1er P - Peso S/C | 1    | 1    | -    | 0.5         | 0.5          | = CV |

$$WD = 0.736 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} \quad WL = \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.35 \\ 0.25 \\ 0.2 \\ 0.5 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$W_u := 1.60 \cdot WL + 1.20 \cdot WD = \begin{bmatrix} 1.603 \\ 1.443 \\ 1.283 \\ 1.203 \\ 1.683 \end{bmatrix} \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

WL y WD amplificadas,  
para cada nivel.

$$\rightarrow WD_{amp} := 1.20 \cdot WD = 8.6612 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\rightarrow WL_{amp} := 1.60 \cdot WL = \begin{bmatrix} 7.0608 \\ 5.4917 \\ 3.9227 \\ 3.1381 \\ 7.8453 \end{bmatrix} \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

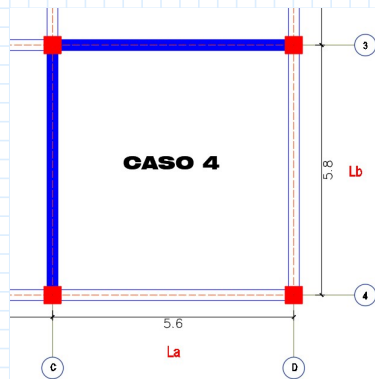
**PRIMER NIVEL - Losa N°1**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

$$WL_{amp} := WL_{amp_5}$$

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5.60 \text{ m}$$

$$L_b := 5.80 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.966$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$**

| Relacion        |        | Caso 4 |
|-----------------|--------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |        |        |
| 1               | Ca-neg | 0.050  |
|                 | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95            | Ca-neg | 0.055  |
|                 | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb_{neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, Ca_{neg}, m) = 0.05345$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, Cb_{neg}, m) = 0.04655$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$ :**

| Relacion        |       | Caso 4 |
|-----------------|-------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |       |        |
| 1               | Ca-DL | 0.027  |
|                 | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95            | Ca-DL | 0.030  |
|                 | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb_{DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, Ca_{DL}, m) = 0.02907$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, Cb_{DL}, m) = 0.02493$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$ :**

| Relacion        |       | Caso 4 |
|-----------------|-------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |       |        |
| 1               | Ca-LL | 0.032  |
|                 | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95            | Ca-LL | 0.035  |
|                 | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb_{LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, Ca_{LL}, m) = 0.03407$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, Cb_{LL}, m) = 0.02993$$

CONCRETO ARMADO II  
DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

2. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES - PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO

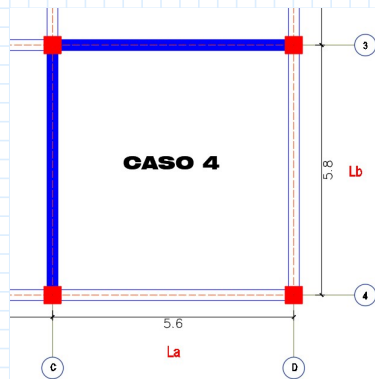
**PRIMER NIVEL - Losa N°1**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

$$WL_{amp} := WL_{amp_5}$$

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5.60 \text{ m}$$

$$L_b := 5.80 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.966$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$**

| Relacion        | Caso 4                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 1               | Ca-neg 0.050<br>Cb-neg 0.050 |
| 0.95            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.045 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb_{neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca_{neg}, m) = 0.05345$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb_{neg}, m) = 0.04655$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$**

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-DL 0.027<br>Cb-DL 0.027 |
| 0.95            | Ca-DL 0.030<br>Cb-DL 0.024 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb_{DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca_{DL}, m) = 0.02907$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb_{DL}, m) = 0.02493$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$**

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-LL 0.032<br>Cb-LL 0.032 |
| 0.95            | Ca-LL 0.035<br>Cb-LL 0.029 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb_{LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca_{LL}, m) = 0.03407$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb_{LL}, m) = 0.02993$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 4 |
|-----------|----|--------|
| $m=La/Lb$ |    |        |
| 1         | Wa | 0.50   |
|           | Wb | 0.50   |
| 0.95      | Wa | 0.55   |
|           | Wb | 0.45   |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.53448$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46552$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5.6 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 27.667 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 25.849 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.896 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.264 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 8.382 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.899 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 15.16 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 16.28 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 25.85 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 27.67 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 5.05 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 5.43 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5.6 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 536.13 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 143.277 \text{ kN}$$

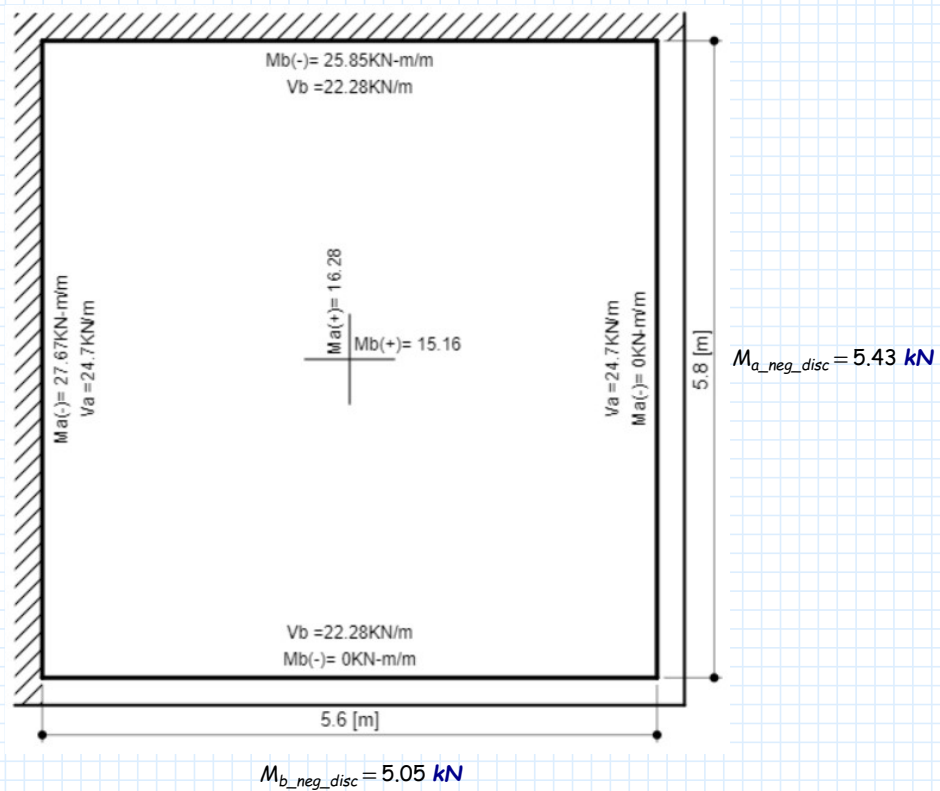
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 124.79 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 24.7 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 22.28 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

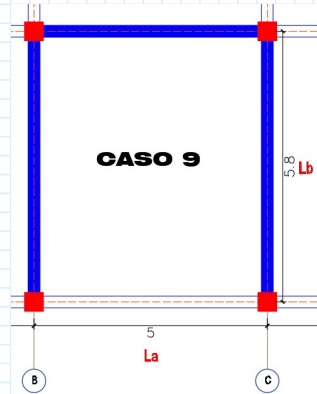


**PRIMER NIVEL - Losa N°2**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.862$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$**

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07103$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02197$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.02752$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01348$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.03828$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.02048$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78034$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21966$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 29.313 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.197 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.958 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.928 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.507 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 5.406 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 9.33 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 13.47 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.2 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 29.31 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 3.11 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 29.31 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 478.69 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 186.772 \text{ kN}$$

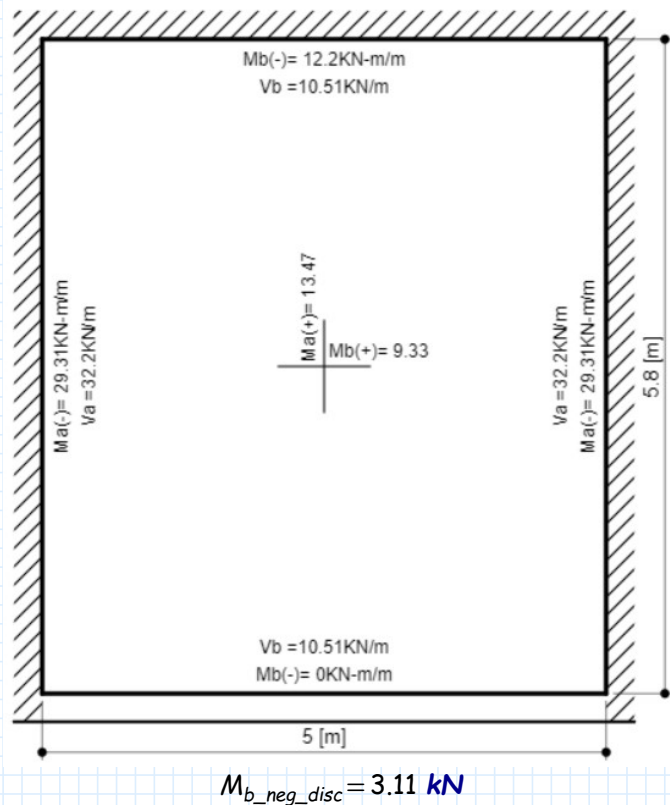
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 52.573 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 32.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 10.51 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

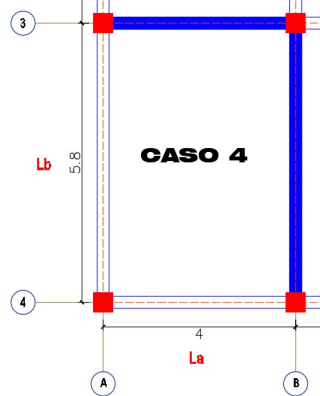


PRIMER NIVEL - Losa N°3

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.69$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 4                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.70            | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |
| 0.65            | Ca-neg 0.085<br>Cb-neg 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.085 \\ 0.081 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.019 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.08183$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.01817$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |
| 0.65            | Ca-DL 0.050<br>Cb-DL 0.009 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.046 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.009 \\ 0.011 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04683$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01059$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |
| 0.65            | Ca-LL 0.062<br>Cb-LL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.062 \\ 0.057 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.014 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05803$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01338$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.70      | Wa 0.81<br>Wb 0.19                                                                |
| 0.65      | Wa 0.85<br>Wb 0.15                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.81 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.81828$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.18172$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 21.611 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 10.091 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.489 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.084 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.285 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.531 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.62 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 13.77 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 10.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 21.61 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 4.59 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 382.95 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 156.68 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 34.796 \text{ kN}$$

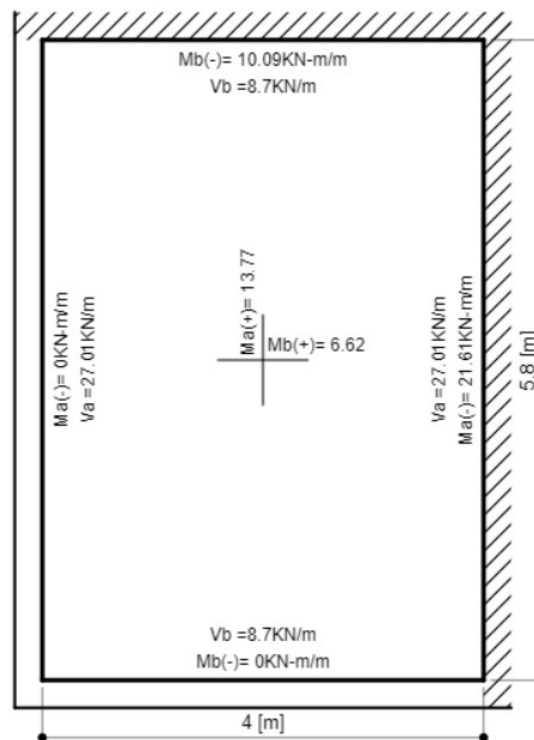
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 27.01 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 8.7 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 4.59 \text{ kN}$$



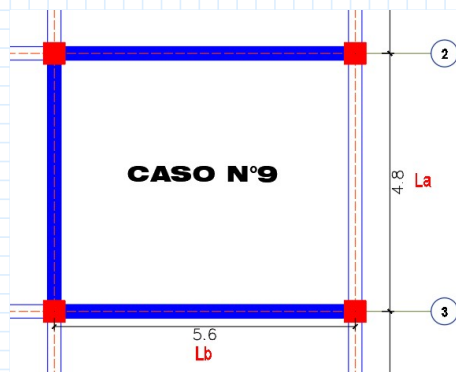
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.21 \text{ kN}$$

**PRIMER NIVEL - Losa N°4**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.857$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$**

| Relacion |        | Caso 9                                                                             |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |        |  |
| 0.90     | Ca-neg | 0.068                                                                              |
|          | Cb-neg | 0.025                                                                              |
| 0.85     | Ca-neg | 0.072                                                                              |
|          | Cb-neg | 0.021                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.07143$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.02157$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$**

| Relacion |       | Caso 9                                                                              |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |       |  |
| 0.90     | Ca-DL | 0.026                                                                               |
|          | Cb-DL | 0.015                                                                               |
| 0.85     | Ca-DL | 0.028                                                                               |
|          | Cb-DL | 0.013                                                                               |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.02771$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01329$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$**

| Relacion |       | Caso 9                                                                              |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |       |  |
| 0.90     | Ca-LL | 0.036                                                                               |
|          | Cb-LL | 0.022                                                                               |
| 0.85     | Ca-LL | 0.039                                                                               |
|          | Cb-LL | 0.020                                                                               |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.03857$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.02029$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78429$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21571$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 27.165 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 11.166 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.531 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.609 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.972 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 4.991 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 8.6 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 12.5 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 11.17 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 27.17 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.87 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 27.17 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 443.7 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 173.992 \text{ kN}$$

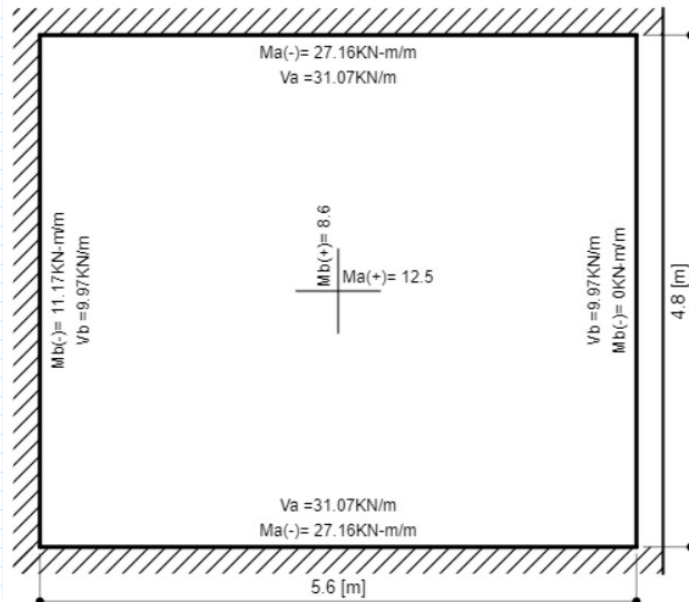
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 47.856 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 31.07 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 9.97 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



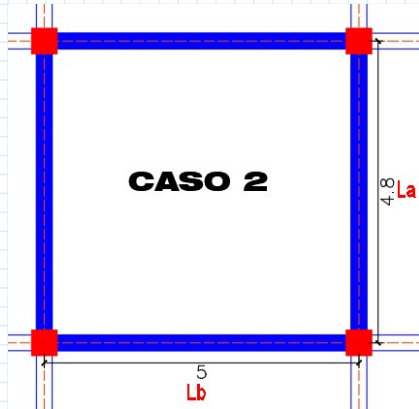
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.87 \text{ kN}$$

PRIMER NIVEL - Losa N°5

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.96$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 2                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 1               | Ca-neg 0.045<br>Cb-neg 0.045 |
| 0.95            | Ca-neg 0.500<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.045 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.045 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.049$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.0418$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-DL 0.018<br>Cb-DL 0.018 |
| 0.95            | Ca-DL 0.020<br>Cb-DL 0.016 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.018 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.016 \\ 0.018 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.0196$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.0164$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-LL 0.027<br>Cb-LL 0.027 |
| 0.95            | Ca-LL 0.030<br>Cb-LL 0.025 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.0294$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.0254$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 2 |
|-----------|----|--------|
| $m=La/Lb$ |    |        |
| 1         | Wa | 0.50   |
|           | Wb | 0.50   |
| 0.95      | Wa | 0.55   |
|           | Wb | 0.45   |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.54$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.46$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 18.635 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 17.249 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.911 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.551 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.314 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 4.982 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 8.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.23 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 17.25 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 18.64 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 17.25 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 18.64 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 396.16 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 106.962 \text{ kN}$$

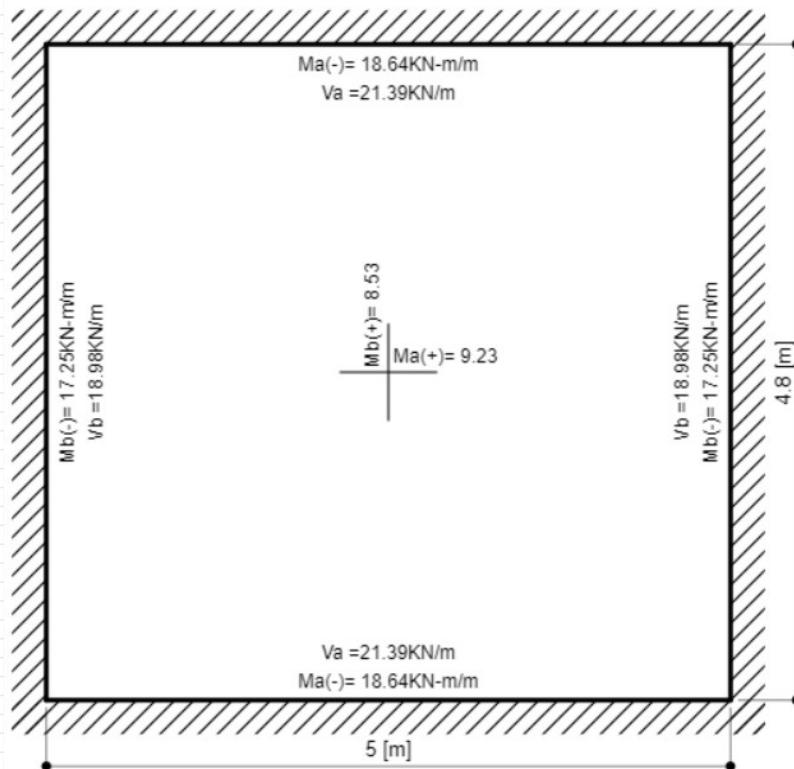
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 91.116 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 21.39 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 18.98 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

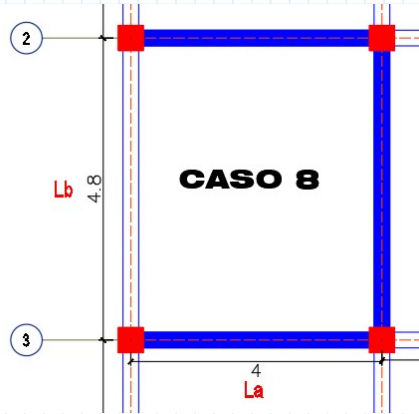


PRIMER NIVEL - Losa N°6

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.833$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 8                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.85            | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.051$$

$$Cb\_neg := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.04433$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80            | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.03$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01633$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80            | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.04133$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.021$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 8                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 0.85     | Wa | 0.49                                                                              |
|          | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Wa} := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad \text{Wb} := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$\text{Wa} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wa}, m) = 0.51$$

$$\text{Wb} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wb}, m) = 0.49$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 13.469 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 16.86 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.157 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.259 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.188 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.796 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 7.06 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 16.86 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 13.47 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 16.86 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.12 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4.8 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 316.93 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 80.816 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 77.647 \text{ kN}$$

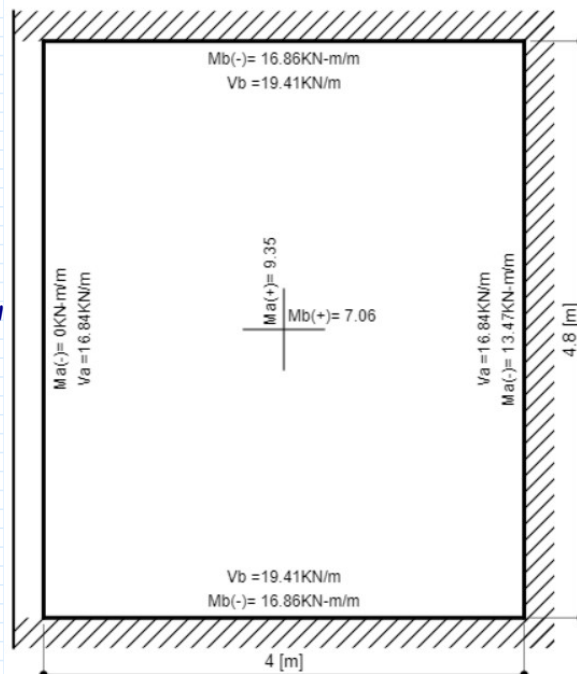
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 16.84 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 19.41 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 3.12 \text{ kN}$$

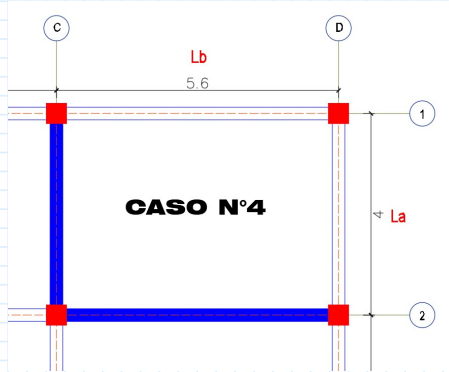


PRIMER NIVEL - Losa N°7

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.714$$

Relacion

$m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$

| Relacion      | Caso 4                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.75          | Ca-neg 0.076<br>Cb-neg 0.024 |
| 0.70          | Ca-neg 0.081<br>Ca-neg 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.081 \\ 0.076 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.024 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07957$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02043$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-DL 0.043<br>Cb-DL 0.013 |
| 0.70          | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.046 \\ 0.043 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.013 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04514$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01157$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-LL 0.052<br>Cb-LL 0.016 |
| 0.70          | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.057 \\ 0.052 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.014 \\ 0.016 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05557$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01457$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.75      | Wa 0.76<br>Wb 0.24                                                                |
| 0.70      | Wa 0.81<br>Wb 0.19                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.81 \\ 0.76 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.19 \\ 0.24 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.79571$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.20429$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 21.015 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 10.575 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.256 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.143 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.976 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.585 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.73 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 13.23 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 10.57 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 21.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.24 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 4.41 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 369.75 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 147.106 \text{ kN}$$

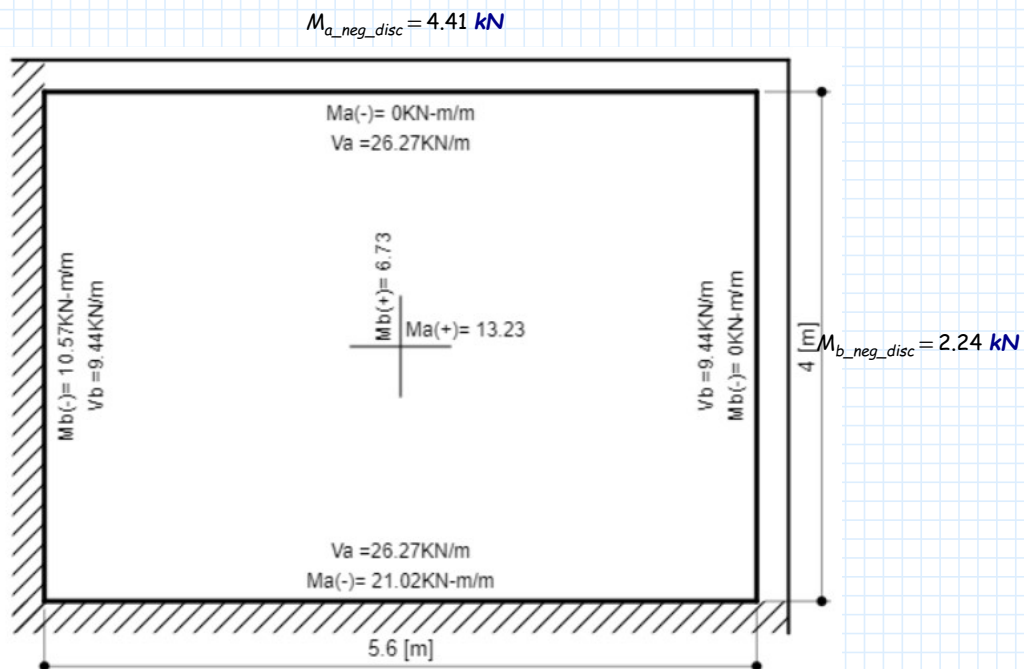
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 37.767 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 26.27 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 9.44 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

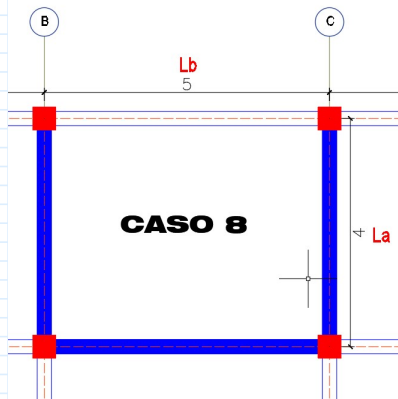


**PRIMER NIVEL - Losa N°8**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.8$$

**Relacion**

**m=La/Lb**

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM): M(-):CV+CM**

| Relacion | Caso 8 |       |
|----------|--------|-------|
| m=La/Lb  |        |       |
| 0.85     | Ca-neg | 0.049 |
|          | Cb-neg | 0.046 |
| 0.80     | Ca-neg | 0.055 |
|          | Cb-neg | 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.055$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.041$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM): M(+):CM:**

| Relacion | Caso 8 |       |
|----------|--------|-------|
| m=La/Lb  |        |       |
| 0.85     | Ca-DL  | 0.029 |
|          | Cb-DL  | 0.017 |
| 0.80     | Ca-DL  | 0.032 |
|          | Cb-DL  | 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.015$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV): M(+):CV:**

| Relacion | Caso 8 |       |
|----------|--------|-------|
| m=La/Lb  |        |       |
| 0.85     | Ca-LL  | 0.040 |
|          | Cb-LL  | 0.022 |
| 0.80     | Ca-LL  | 0.044 |
|          | Cb-LL  | 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.044$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.019$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 8                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.85      | <div>Wa</div> <div>0.49</div> <div>Wb</div> <div>0.51</div>                       |
| 0.80      | <div>Wa</div> <div>0.55</div> <div>Wb</div> <div>0.45</div>                       |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Wa} := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad \text{Wb} := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$\text{Wa} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wa}, m) = 0.55$$

$$\text{Wb} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wb}, m) = 0.45$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 14.526 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 16.919 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.435 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.248 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.523 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.727 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.97 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.96 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 16.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 14.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 16.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.32 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 330.13 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 90.786 \text{ kN}$$

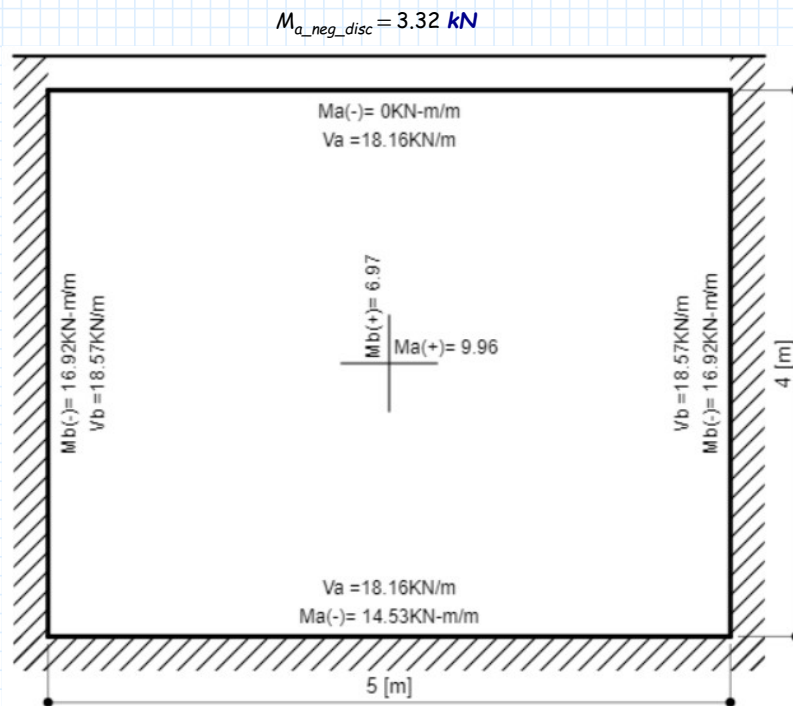
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 74.279 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 18.16 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 18.57 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

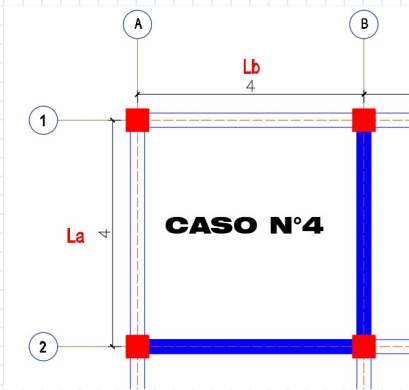


PRIMER NIVEL - Losa N°9

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 1$$

Relacion  
 $m = L_a / L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        |        | Caso 4 |
|-----------------|--------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |        |        |
| 1               | Ca-neg | 0.050  |
|                 | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95            | Ca-neg | 0.055  |
|                 | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.05$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.05$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        |       | Caso 4 |
|-----------------|-------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |       |        |
| 1               | Ca-DL | 0.027  |
|                 | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95            | Ca-DL | 0.030  |
|                 | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.027$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.027$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        |       | Caso 4 |
|-----------------|-------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |       |        |
| 1               | Ca-LL | 0.032  |
|                 | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95            | Ca-LL | 0.035  |
|                 | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.032$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 4 |
|----------|----|--------|
| m=La/Lb  |    |        |
| 1        | Wa | 0.50   |
|          | Wb | 0.50   |
| 0.95     | Wa | 0.55   |
|          | Wb | 0.45   |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad W_a := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad W_b := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$W_a := \text{linterp}(\text{Relación}, W_a, m) = 0.5$$

$$W_b := \text{linterp}(\text{Relación}, W_b, m) = 0.5$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 13.205 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 13.205 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.017 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 4.017 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 7.76 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 7.76 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 13.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 13.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.59 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.59 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4 \text{ m} \quad W_u = 16.507 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 264.1 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 66.026 \text{ kN}$$

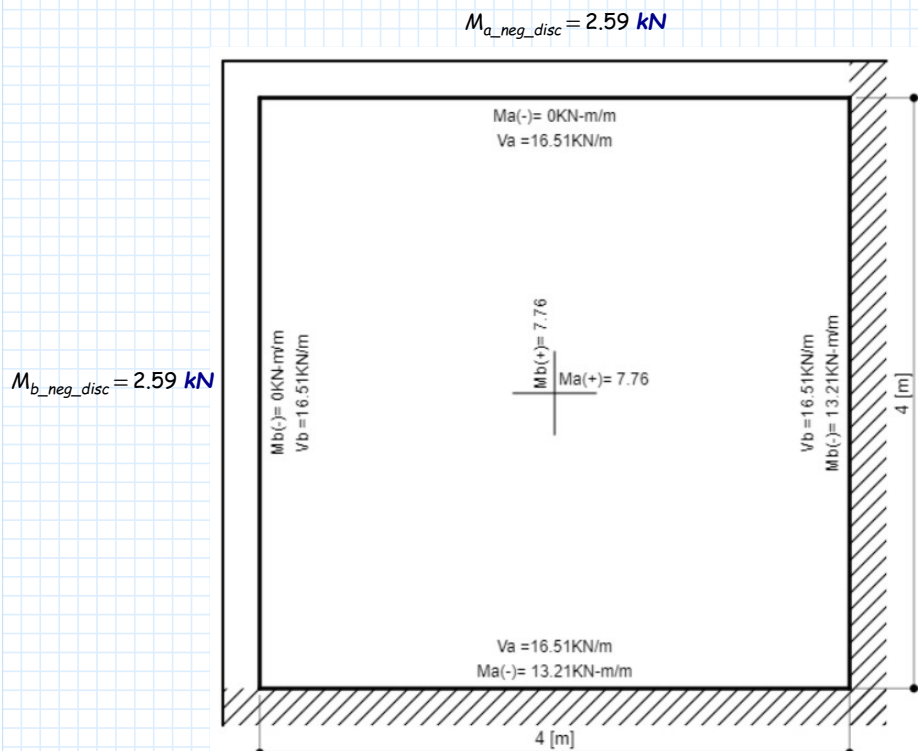
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 66.026 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 16.51 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 16.51 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



CONCRETO ARMADO II  
DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

3. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES - SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO

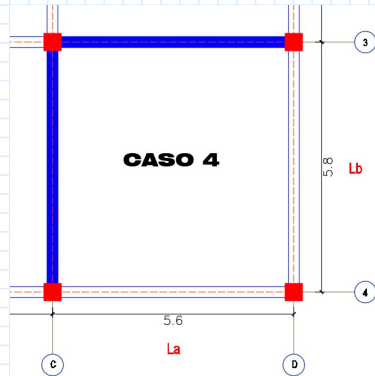
**SEGUNDO NIVEL - Losa N°1**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

$$WL_{amp} := WL_{amp_4} = 3.1381 \frac{kN}{m^2}$$

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5.60 \text{ m}$$

$$L_b := 5.80 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.966$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM): M(-):CV+CM**

| Relacion                         |        | Caso 4 |
|----------------------------------|--------|--------|
| m=L <sub>a</sub> /L <sub>b</sub> |        |        |
| 1                                | Ca-neg | 0.050  |
|                                  | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95                             | Ca-neg | 0.055  |
|                                  | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb_{neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca_{neg}, m) = 0.05345$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb_{neg}, m) = 0.04655$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM): M(+):CM:**

| Relacion                         |       | Caso 4 |
|----------------------------------|-------|--------|
| m=L <sub>a</sub> /L <sub>b</sub> |       |        |
| 1                                | Ca-DL | 0.027  |
|                                  | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95                             | Ca-DL | 0.030  |
|                                  | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb_{DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca_{DL}, m) = 0.02907$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb_{DL}, m) = 0.02493$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV): M(+):CV:**

| Relacion                         |       | Caso 4 |
|----------------------------------|-------|--------|
| m=L <sub>a</sub> /L <sub>b</sub> |       |        |
| 1                                | Ca-LL | 0.032  |
|                                  | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95                             | Ca-LL | 0.035  |
|                                  | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb_{LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca_{LL}, m) = 0.03407$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb_{LL}, m) = 0.02993$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 4                                                                            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |    |  |
| 1         | Wa | 0.50                                                                              |
|           | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95      | Wa | 0.55                                                                              |
|           | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.53448$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.46552$$

## 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5.6 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 19.777 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 18.478 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.896 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.264 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.353 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.16 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 10.42 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 11.25 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 18.48 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg} = 19.78 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 3.47 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5.6 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 383.24 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 102.418 \text{ kN}$$

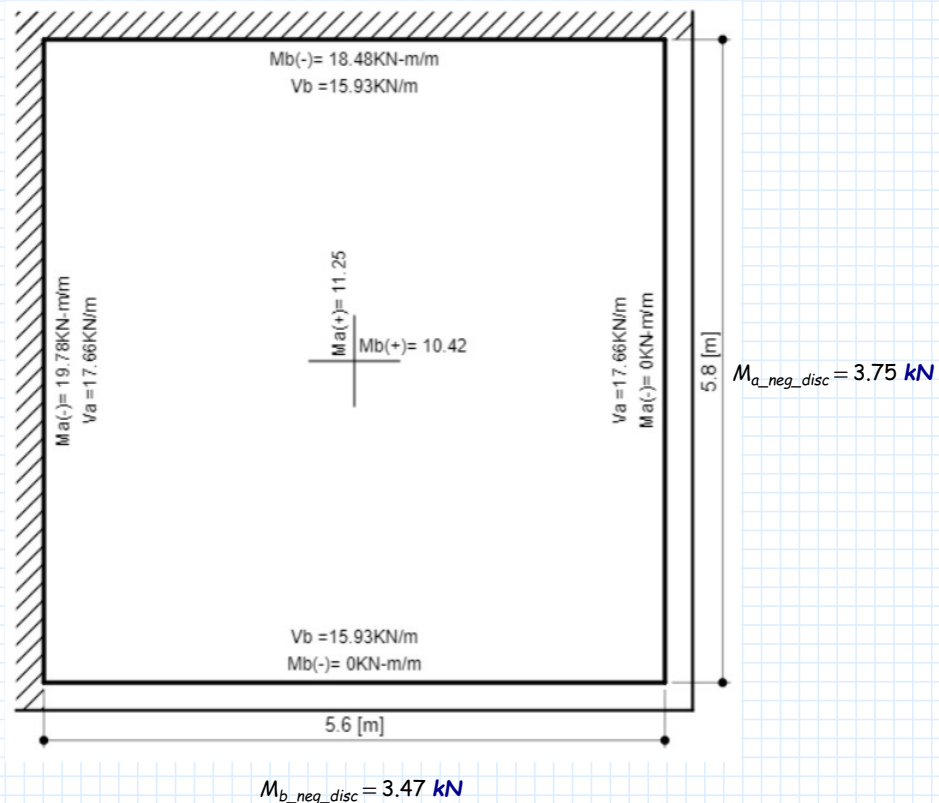
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 89.203 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 17.66 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 15.93 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

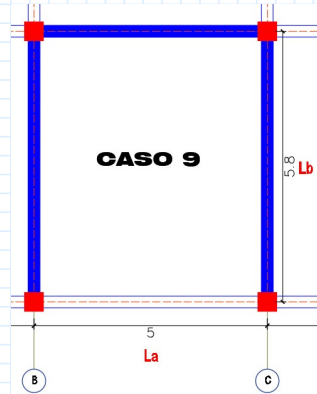


SEGUNDO NIVEL - Losa N°2

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 5 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.862$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07103$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02197$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.02752$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01348$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.03828$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.02048$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78034$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21966$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 20.954 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 8.719 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.958 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.928 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.003 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.162 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 8.96 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 8.72 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 20.95 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.03 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 20.95 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 342.18 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 133.51 \text{ kN}$$

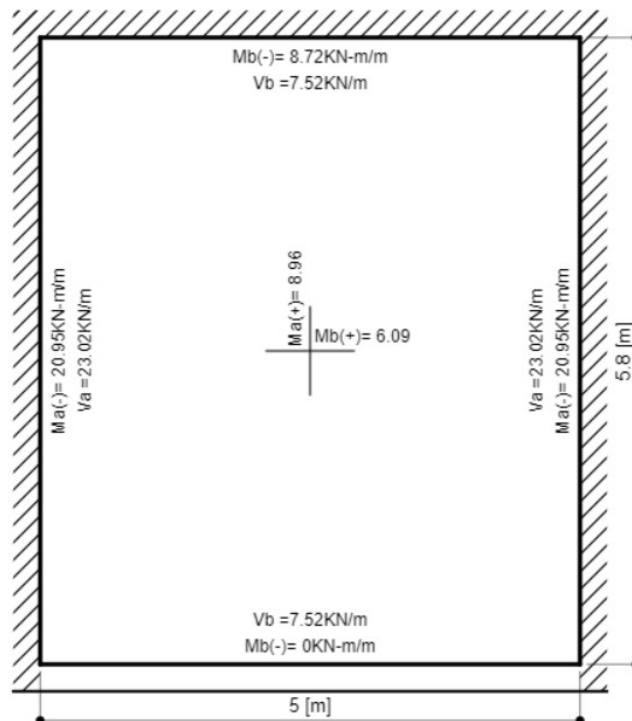
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 37.581 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 23.02 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 7.52 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



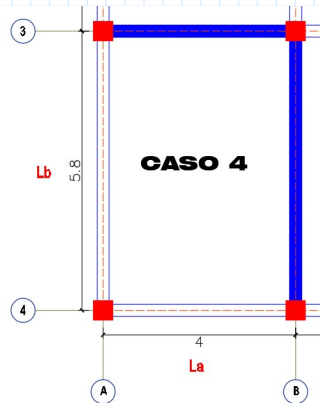
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.03 \text{ kN}$$

SEGUNDO NIVEL - Losa N°3

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.69$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 4                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.70            | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |
| 0.65            | Ca-neg 0.085<br>Cb-neg 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.085 \\ 0.081 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.019 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.08183$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.01817$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |
| 0.65            | Ca-DL 0.050<br>Cb-DL 0.009 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.046 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.009 \\ 0.011 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.04683$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01059$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |
| 0.65            | Ca-LL 0.062<br>Cb-LL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.062 \\ 0.057 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.014 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.05803$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.01338$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.70      | <div>Wa</div> <div>Wb</div> <div>0.81</div> <div>0.19</div>                       |
| 0.65      | <div>Wa</div> <div>Wb</div> <div>0.85</div> <div>0.15</div>                       |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.81 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.81828$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.18172$$

## 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 15.448 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.213 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.489 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.084 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.914 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.412 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 4.5 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.4 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 7.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 15.45 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.5 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.13 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

**Apellidos y Nombre:** Mamani Condori Obed

**Curso:** CONCRETO ARMADO II

**Ciclo:** IX **Grupo:** 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 273.75 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 112 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 24.873 \text{ kN}$$

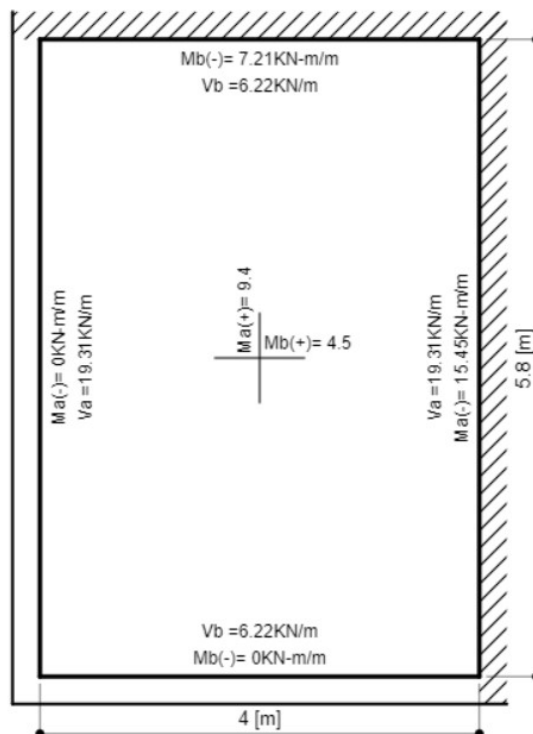
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 19.31 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 6.22 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 3.13 \text{ kN}$$



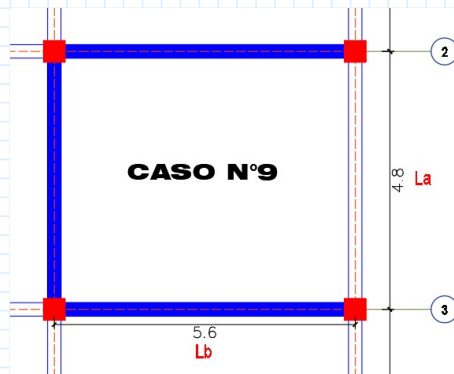
$$M_{b\_neg\_disc} = 1.5 \text{ kN}$$

SEGUNDO NIVEL - Losa N°4

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.857$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07143$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02157$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.02771$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01329$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.03857$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.02029$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | <div>Wa</div> <div>0.75</div> <div>Wb</div> <div>0.25</div>                       |
| 0.85      | <div>Wa</div> <div>0.79</div> <div>Wb</div> <div>0.21</div>                       |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78429$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21571$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 19.418 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.982 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.531 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.609 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.789 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.996 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.6 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 8.32 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 7.98 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 19.42 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.87 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 19.42 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 317.17 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 124.375 \text{ kN}$$

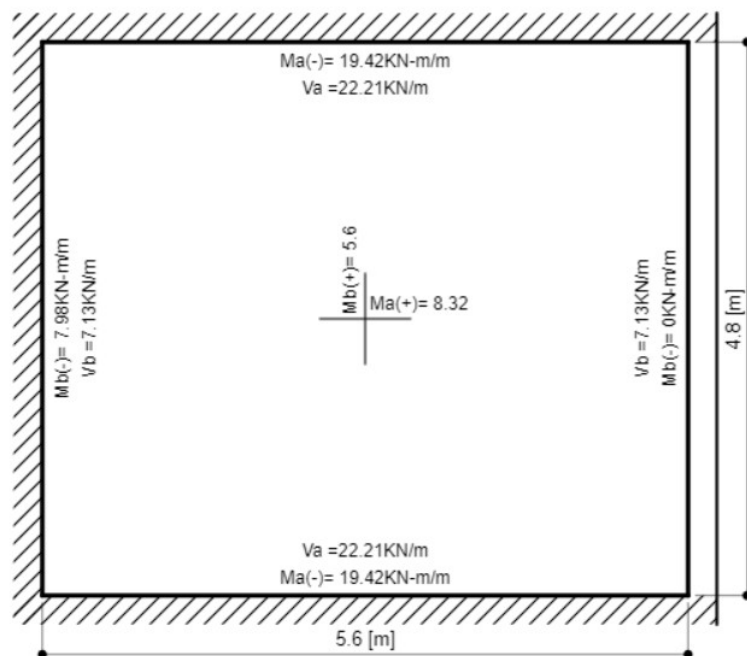
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 34.209 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 22.21 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 7.13 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



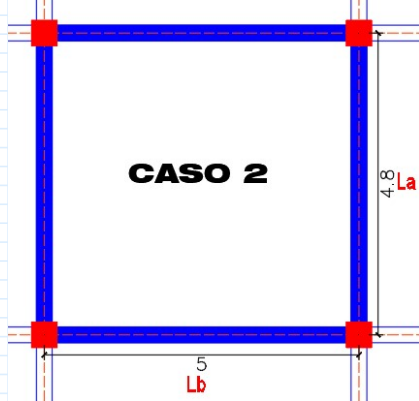
$$M_{b\_neg\_disc} = 1.87 \text{ kN}$$

SEGUNDO NIVEL - Losa N°5

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.96$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 2                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 1               | Ca-neg 0.045<br>Cb-neg 0.045 |
| 0.95            | Ca-neg 0.500<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.045 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.045 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.049$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.0418$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-DL 0.018<br>Cb-DL 0.018 |
| 0.95            | Ca-DL 0.020<br>Cb-DL 0.016 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.018 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.016 \\ 0.018 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.0196$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.0164$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-LL 0.027<br>Cb-LL 0.027 |
| 0.95            | Ca-LL 0.030<br>Cb-LL 0.025 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.0294$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.0254$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 2 |
|-----------|----|--------|
| $m=La/Lb$ |    |        |
| 1         | Wa | 0.50   |
|           | Wb | 0.50   |
| 0.95      | Wa | 0.55   |
|           | Wb | 0.45   |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.54$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 13.321 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.33 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.911 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.551 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.126 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.993 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.54 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 6.04 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.33 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 13.32 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 12.33 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 13.32 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 283.18 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 76.46 \text{ kN}$$

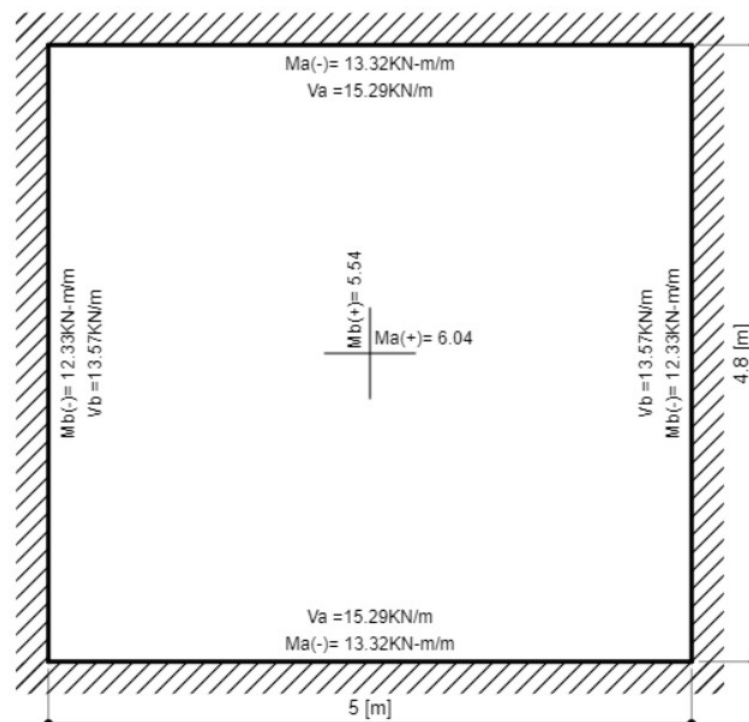
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 65.132 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 15.29 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 13.57 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

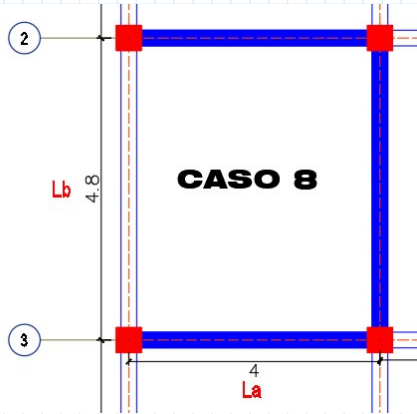


SEGUNDO NIVEL - Losa N°6

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.833$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 8                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.85            | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.051$$

$$Cb\_neg := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.04433$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80            | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.03$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01633$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80            | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.04133$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.021$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 8                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 0.85     | Wa | 0.49                                                                              |
|          | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Wa} := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad \text{Wb} := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$\text{Wa} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wa}, m) = 0.51$$

$$\text{Wb} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wb}, m) = 0.49$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 9.628 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.052 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.157 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.259 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.075 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.518 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 4.78 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 6.23 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.05 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 9.63 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 12.05 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.08 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4.8 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 226.55 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 57.77 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 55.504 \text{ kN}$$

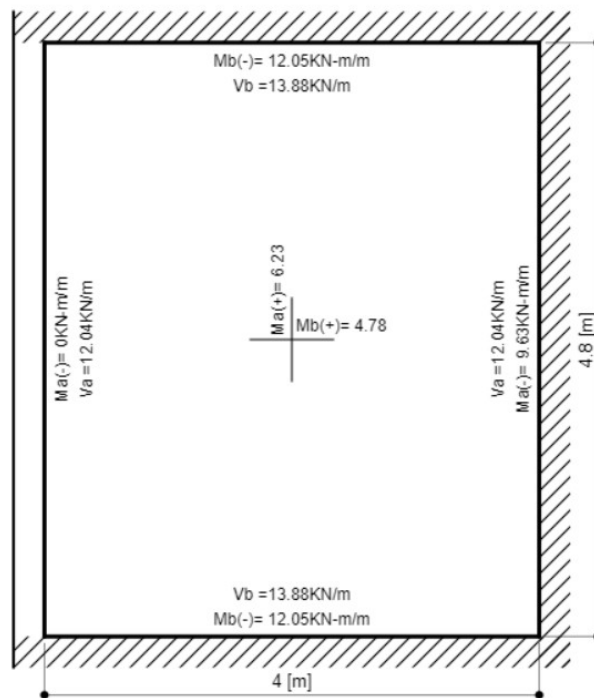
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 12.04 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 13.88 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.08 \text{ kN}$$

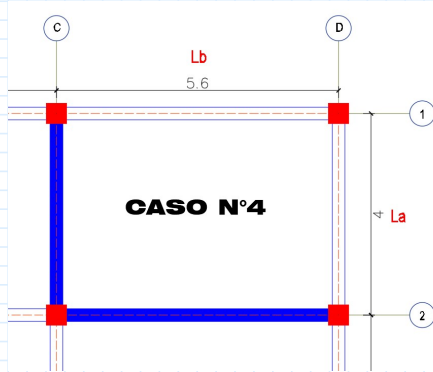


SEGUNDO NIVEL - Losa N°7

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.714$$

Relacion  
 $m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$

| Relacion      | Caso 4                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.75          | Ca-neg 0.076<br>Cb-neg 0.024 |
| 0.70          | Ca-neg 0.081<br>Ca-neg 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.081 \\ 0.076 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.024 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07957$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02043$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-DL 0.043<br>Cb-DL 0.013 |
| 0.70          | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.046 \\ 0.043 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.013 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04514$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01157$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-LL 0.052<br>Cb-LL 0.016 |
| 0.70          | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.057 \\ 0.052 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.014 \\ 0.016 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05557$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01457$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.75      | Wa 0.76<br>Wb 0.24                                                                |
| 0.70      | Wa 0.81<br>Wb 0.19                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.81 \\ 0.76 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.19 \\ 0.24 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.79571$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.20429$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 15.022 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.559 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.256 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.143 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.434 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 4.58 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.05 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 7.56 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 15.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 264.31 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 105.156 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 26.997 \text{ kN}$$

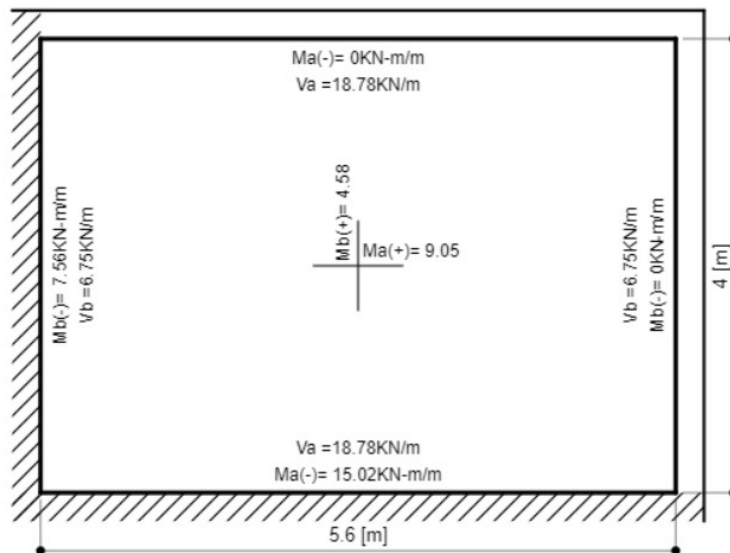
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 18.78 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 6.75 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 3.02 \text{ kN}$$



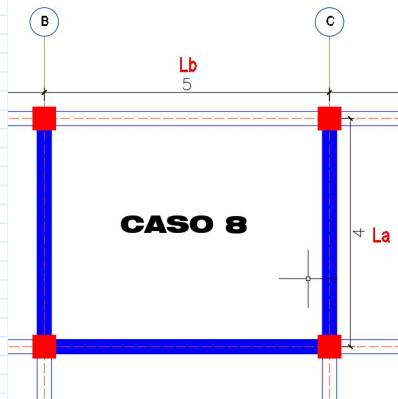
$$M_{b\_neg\_disc} = 1.53 \text{ kN}$$

**SEGUNDO NIVEL - Losa N°8**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.8$$

**Relacion**  
**m=La/Lb**

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM): M(-):CV+CM**

| Relacion | Caso 8                                                                             |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| m=La/Lb  |  |       |
| 0.85     | Ca-neg                                                                             | 0.049 |
|          | Cb-neg                                                                             | 0.046 |
| 0.80     | Ca-neg                                                                             | 0.055 |
|          | Cb-neg                                                                             | 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Ca\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad \text{Cb\_neg} := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Ca\_neg}, m) = 0.055$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Cb\_neg}, m) = 0.041$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM): M(+):CM:**

| Relacion | Caso 8                                                                              |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| m=La/Lb  |  |       |
| 0.85     | Ca-DL                                                                               | 0.029 |
|          | Cb-DL                                                                               | 0.017 |
| 0.80     | Ca-DL                                                                               | 0.032 |
|          | Cb-DL                                                                               | 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Ca\_DL} := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad \text{Cb\_DL} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Ca\_DL}, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Cb\_DL}, m) = 0.015$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV): M(+):CV:**

| Relacion | Caso 8                                                                              |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| m=La/Lb  |  |       |
| 0.85     | Ca-LL                                                                               | 0.040 |
|          | Cb-LL                                                                               | 0.022 |
| 0.80     | Ca-LL                                                                               | 0.044 |
|          | Cb-LL                                                                               | 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Ca\_LL} := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad \text{Cb\_LL} := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Ca\_LL}, m) = 0.044$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Cb\_LL}, m) = 0.019$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 8                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.85      | <div>Wa</div> <div>0.49</div> <div>Wb</div> <div>0.51</div>                       |
| 0.80      | <div>Wa</div> <div>0.55</div> <div>Wb</div> <div>0.45</div>                       |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Wa} := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad \text{Wb} := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$\text{Wa} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wa}, m) = 0.55$$

$$\text{Wb} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wb}, m) = 0.45$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 10.383 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.094 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.435 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.248 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.209 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.491 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 4.74 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 6.64 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 10.38 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 12.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 235.99 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 64.896 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 53.097 \text{ kN}$$

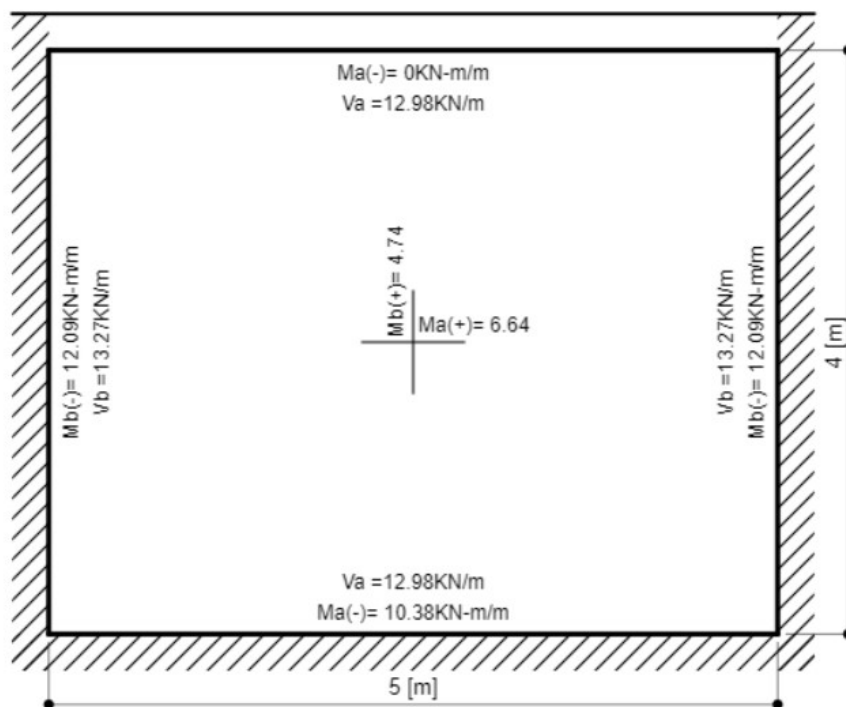
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 12.98 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 13.27 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.21 \text{ kN}$$



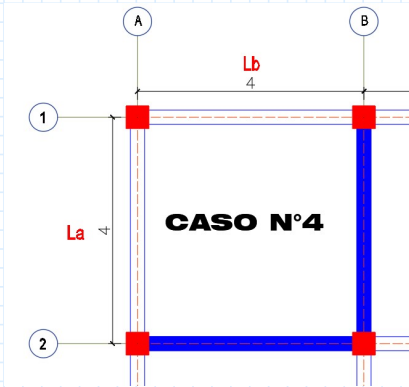


SEGUNDO NIVEL - Losa N°9

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 1$$

Relacion  
 $m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion      |        | Caso 4 |
|---------------|--------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |        |        |
| 1             | Ca-neg | 0.050  |
|               | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95          | Ca-neg | 0.055  |
|               | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.05$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.05$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-DL | 0.027  |
|               | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95          | Ca-DL | 0.030  |
|               | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.027$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.027$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-LL | 0.032  |
|               | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95          | Ca-LL | 0.035  |
|               | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.032$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 4                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 1        | Wa | 0.50                                                                              |
|          | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad W_a := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad W_b := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$W_a := \text{linterp}(\text{Relación}, W_a, m) = 0.5$$

$$W_b := \text{linterp}(\text{Relación}, W_b, m) = 0.5$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 9.439 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 9.439 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 1.607 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.607 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 5.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 9.44 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 9.44 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.78 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 1.78 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4 \text{ m} \quad W_u = 11.799 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 188.79 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 47.197 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 47.197 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

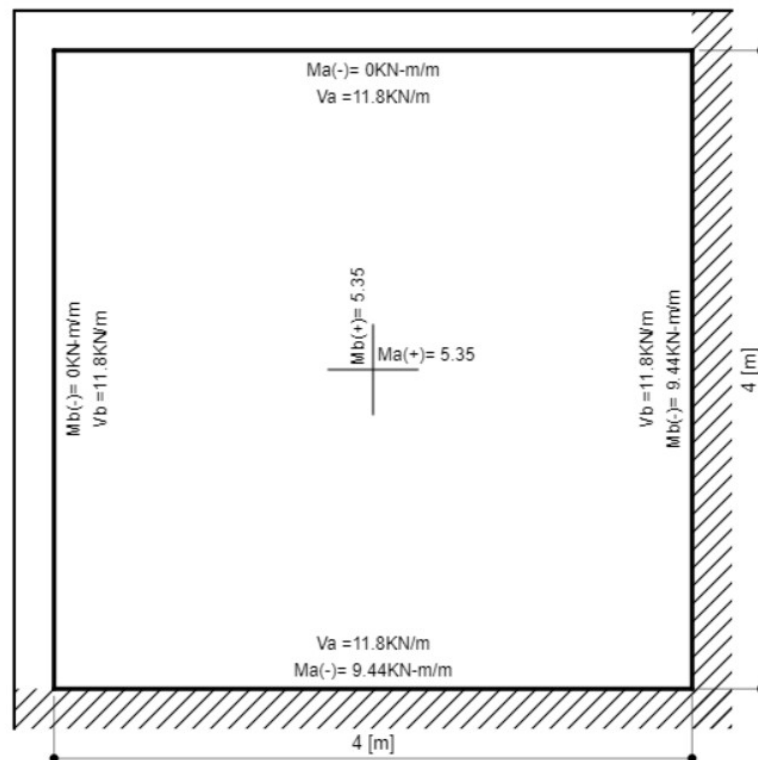
$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 11.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 11.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 1.78 \text{ kN}$$

$$M_{b\_neg\_disc} = 1.78 \text{ kN}$$



CONCRETO ARMADO II  
DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

4. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES - TERCER NIVEL DEL EDIFICIO

**TERCER NIVEL - Losa N°1**

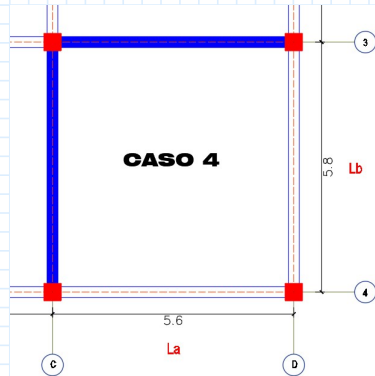
**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

$$WL_{amp} := WL_{amp_3} = 3.9227 \frac{kN}{m^2}$$

$$WU := WU_3$$

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5.60 \text{ m}$$

$$L_b := 5.80 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.966$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM): M(-):CV+CM**

| Relacion |        | Caso 4 |
|----------|--------|--------|
| m=La/Lb  |        |        |
| 1        | Ca-neg | 0.050  |
|          | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95     | Ca-neg | 0.055  |
|          | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb_{neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca_{neg}, m) = 0.05345$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb_{neg}, m) = 0.04655$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM): M(+):CM:**

| Relacion |       | Caso 4 |
|----------|-------|--------|
| m=La/Lb  |       |        |
| 1        | Ca-DL | 0.027  |
|          | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95     | Ca-DL | 0.030  |
|          | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb_{DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca_{DL}, m) = 0.02907$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb_{DL}, m) = 0.02493$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV): M(+):CV:**

| Relacion |       | Caso 4 |
|----------|-------|--------|
| m=La/Lb  |       |        |
| 1        | Ca-LL | 0.032  |
|          | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95     | Ca-LL | 0.035  |
|          | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb_{LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca_{LL}, m) = 0.03407$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb_{LL}, m) = 0.02993$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 4                                                                            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |    |  |
| 1         | Wa | 0.50                                                                              |
|           | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95      | Wa | 0.55                                                                              |
|           | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.53448$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46552$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5.6 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 21.092 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 19.706 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.896 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.264 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.191 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.95 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 11.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 12.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 19.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg} = 21.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 3.74 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 4.03 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5.6 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 408.72 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 109.228 \text{ kN}$$

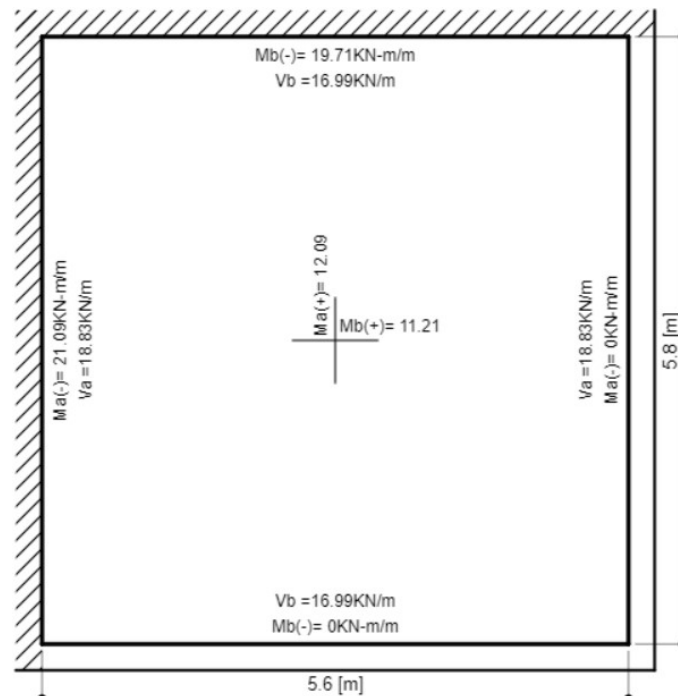
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 95.134 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 18.83 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 16.99 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



$$M_{a\_neg\_disc} = 4.03 \text{ kN}$$

$$M_{b\_neg\_disc} = 3.74 \text{ kN}$$

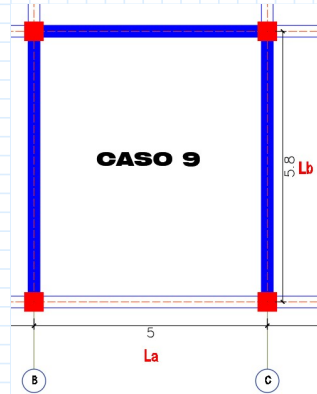


**TERCER NIVEL - Losa N°2**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.862$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$**

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.07103$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.02197$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.02752$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01348$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.03828$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.02048$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78034$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21966$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 22.347 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 9.298 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.958 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.928 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.754 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.703 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.63 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 9.3 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 22.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 22.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 364.93 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 142.387 \text{ kN}$$

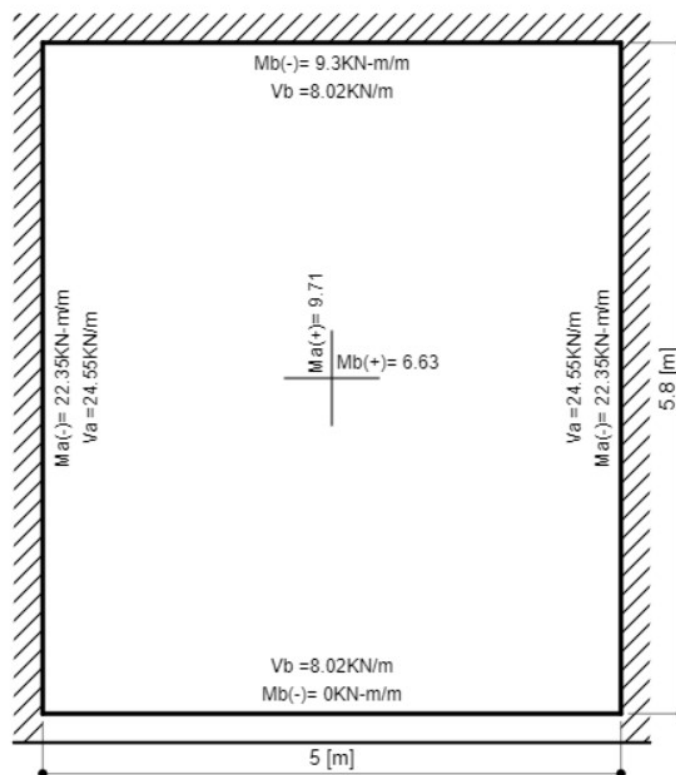
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 40.08 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 24.55 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 8.02 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



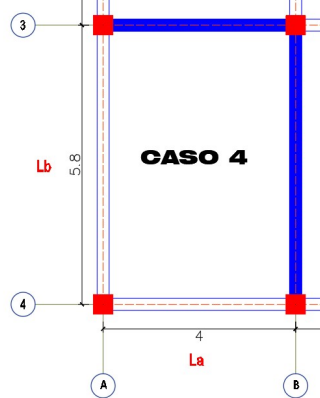
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.21 \text{ kN}$$

TERCER NIVEL - Losa N°3

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.69$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 4                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.70            | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |
| 0.65            | Ca-neg 0.085<br>Cb-neg 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.085 \\ 0.081 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.019 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.08183$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.01817$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |
| 0.65            | Ca-DL 0.050<br>Cb-DL 0.009 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.046 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.009 \\ 0.011 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.04683$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01059$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |
| 0.65            | Ca-LL 0.062<br>Cb-LL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.062 \\ 0.057 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.014 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.05803$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.01338$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.70      | Wa<br>Wb                                                                          |
| 0.65      | Wa<br>Wb                                                                          |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.81 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.81828$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.18172$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 16.475 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.693 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.489 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.084 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.642 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.766 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 4.85 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 10.13 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 7.69 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 16.48 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.62 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.38 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 291.95 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 119.446 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 26.527 \text{ kN}$$

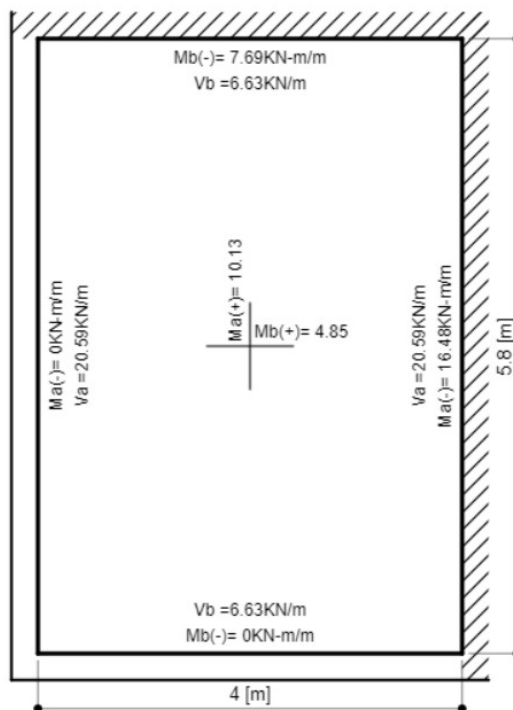
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 20.59 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 6.63 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 3.38 \text{ kN}$$



$$M_{b\_neg\_disc} = 1.62 \text{ kN}$$

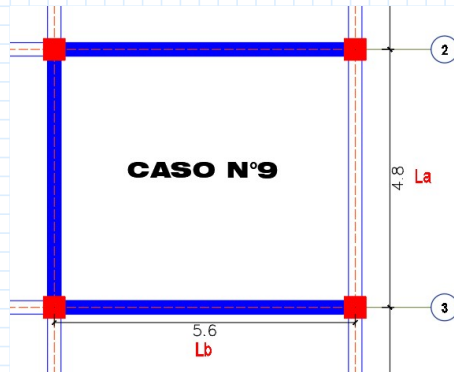


**TERCER NIVEL - Losa N°4**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.857$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$**

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07143$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02157$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.02771$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01329$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.03857$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.02029$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78429$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21571$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 20.709 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 8.513 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.531 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.609 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.486 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.495 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.1 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 8.51 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 20.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.03 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 20.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 338.26 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 132.644 \text{ kN}$$

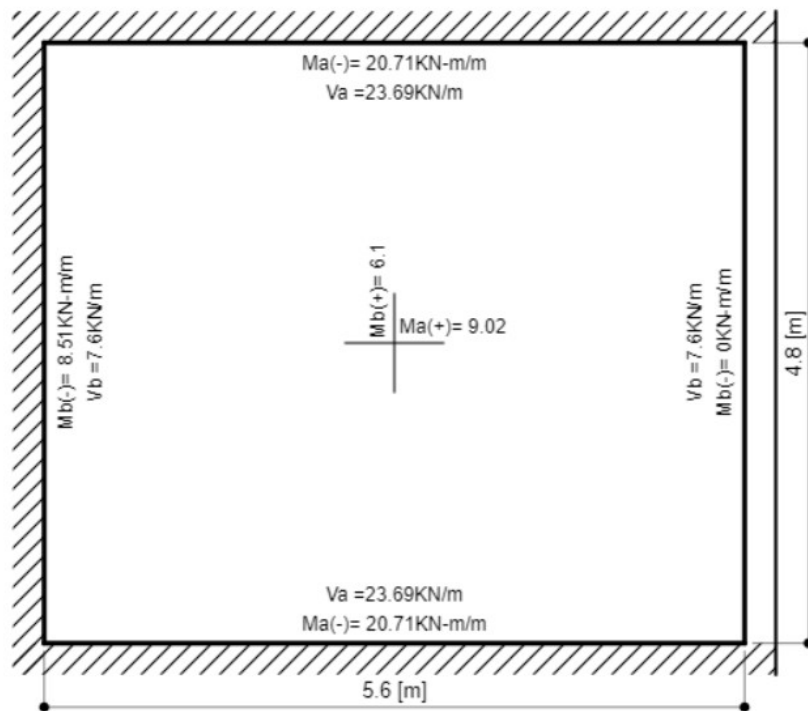
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 36.483 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 23.69 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 7.6 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



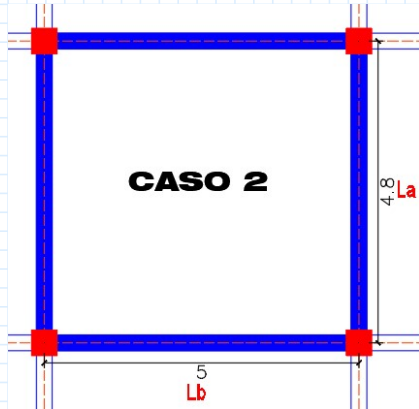
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.03 \text{ kN}$$

TERCER NIVEL - Losa N°5

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.96$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 2                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 1               | Ca-neg 0.045<br>Cb-neg 0.045 |
| 0.95            | Ca-neg 0.500<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.045 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.045 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.049$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.0418$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-DL 0.018<br>Cb-DL 0.018 |
| 0.95            | Ca-DL 0.020<br>Cb-DL 0.016 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.018 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.016 \\ 0.018 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.0196$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.0164$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-LL 0.027<br>Cb-LL 0.027 |
| 0.95            | Ca-LL 0.030<br>Cb-LL 0.025 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.0294$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.0254$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 2                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 1         | Wa 0.50<br>Wb 0.50                                                                |
| 0.95      | Wa 0.55<br>Wb 0.45                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.54$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 14.207 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 13.15 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.911 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.551 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.657 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.491 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.04 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 6.57 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 13.15 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 14.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 13.15 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 14.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 302.01 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 81.544 \text{ kN}$$

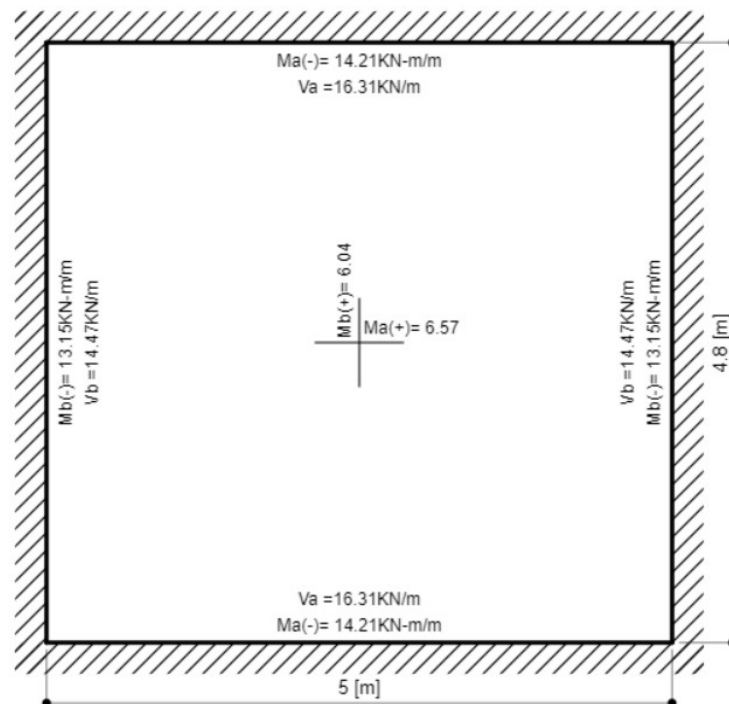
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 69.463 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 16.31 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 14.47 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



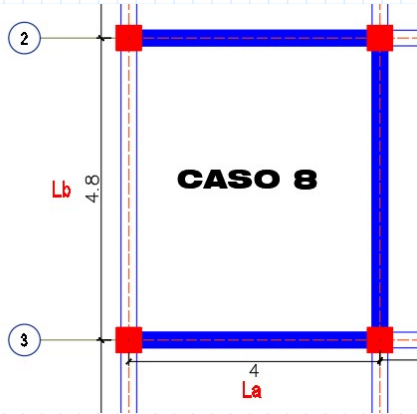


TERCER NIVEL - Losa N°6

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.833$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 8                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.85            | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.051$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.04433$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80            | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.03$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01633$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80            | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.04133$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.021$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 8                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 0.85     | Wa | 0.49                                                                              |
|          | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad \text{Wa} := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad \text{Wb} := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$\text{Wa} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wa}, m) = 0.51$$

$$\text{Wb} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wb}, m) = 0.49$$

## 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4.8 \text{ m}$$

### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 10.268 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.854 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.157 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.259 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.594 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.898 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.16 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 6.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.85 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 10.27 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 12.85 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.25 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4.8 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 241.61 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 61.611 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 59.195 \text{ kN}$$

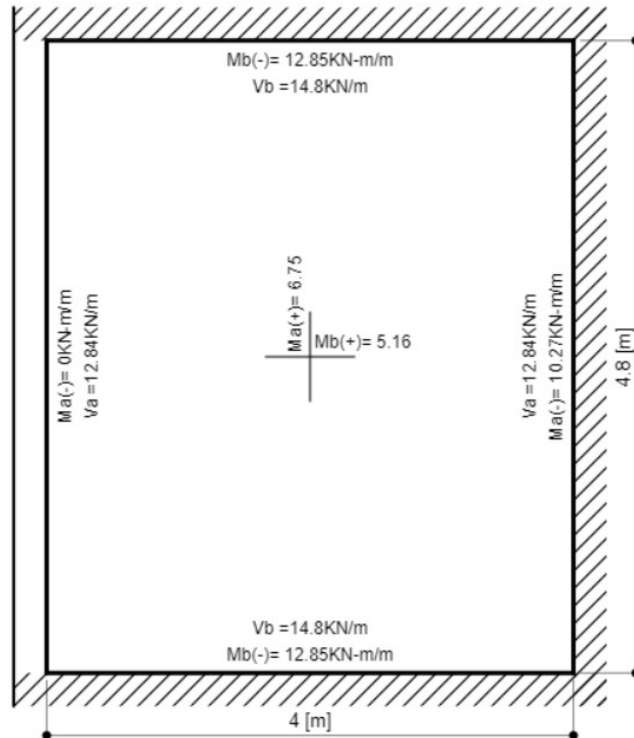
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 12.84 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 14.8 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.25 \text{ kN}$$

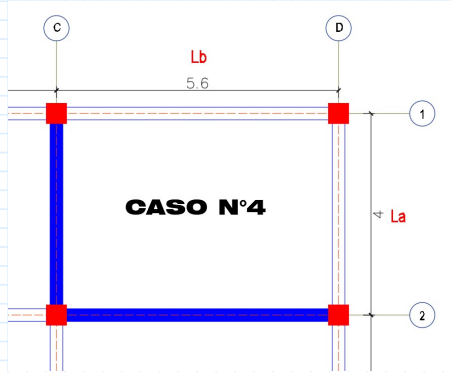


TERCER NIVEL - Losa N°7

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.714$$

Relacion

$m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$

| Relacion      | Caso 4                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.75          | Ca-neg 0.076<br>Cb-neg 0.024 |
| 0.70          | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.081 \\ 0.076 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.024 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07957$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02043$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-DL 0.043<br>Cb-DL 0.013 |
| 0.70          | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.046 \\ 0.043 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.013 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04514$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01157$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-LL 0.052<br>Cb-LL 0.016 |
| 0.70          | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.057 \\ 0.052 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.014 \\ 0.016 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05557$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01457$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.75      | Wa 0.76<br>Wb 0.24                                                                |
| 0.70      | Wa 0.81<br>Wb 0.19                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.81 \\ 0.76 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.19 \\ 0.24 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.79571$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.20429$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 16.021 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 8.062 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.256 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.143 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.488 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.792 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 4.94 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.74 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 8.06 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg} = 16.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.65 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.25 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 281.88 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 112.148 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 28.792 \text{ kN}$$

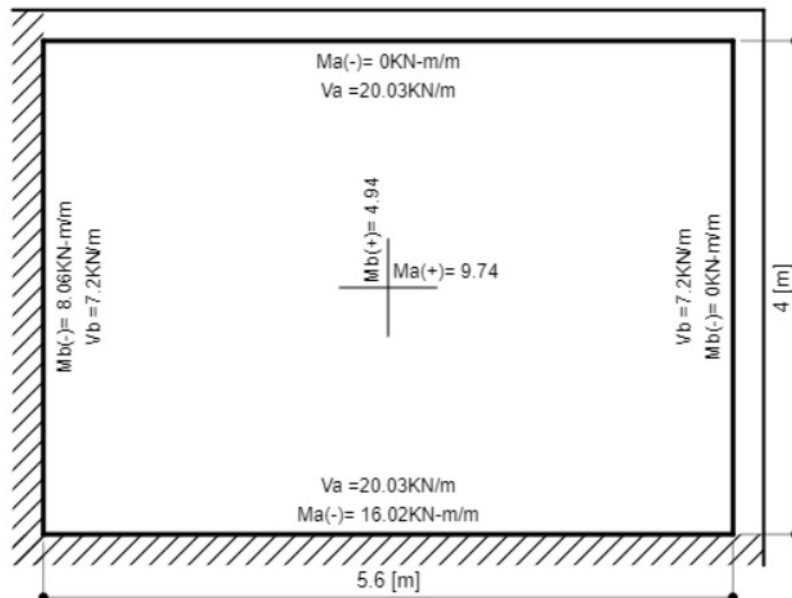
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 20.03 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 7.2 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 3.25 \text{ kN}$$



$$M_{b\_neg\_disc} = 1.65 \text{ kN}$$

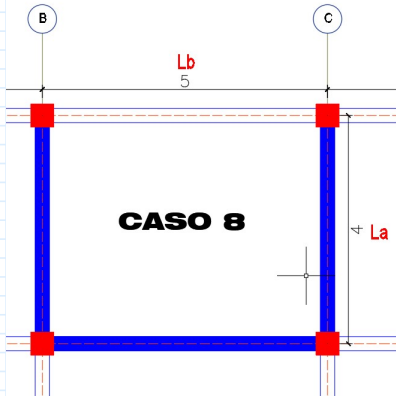


TERCER NIVEL - Losa N°8

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.8$$

Relacion

$m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion      | Caso 8                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.85          | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80          | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.055$$

$$Cb\_neg := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.041$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion      | Caso 8                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.85          | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80          | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.032$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.015$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion      | Caso 8                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.85          | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80          | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.044$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.019$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 8                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.85      | <div>Wa</div> <div>0.49</div> <div>Wb</div> <div>0.51</div>                       |
| 0.80      | <div>Wa</div> <div>0.55</div> <div>Wb</div> <div>0.45</div>                       |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.55$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.45$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 11.074 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.898 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.435 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.248 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.762 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 1.863 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.11 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 7.2 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.9 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 11.07 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 12.9 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.4 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 251.68 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 69.211 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 56.628 \text{ kN}$$

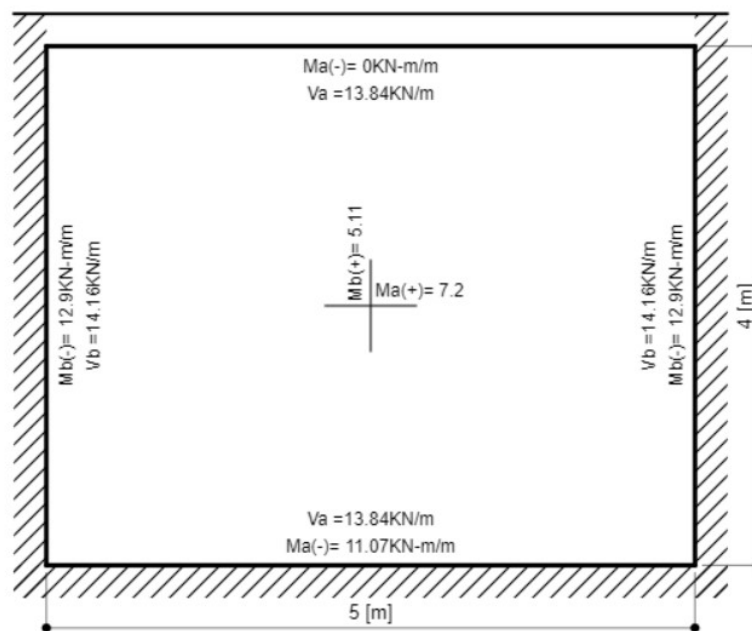
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 13.84 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 14.16 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.4 \text{ kN}$$

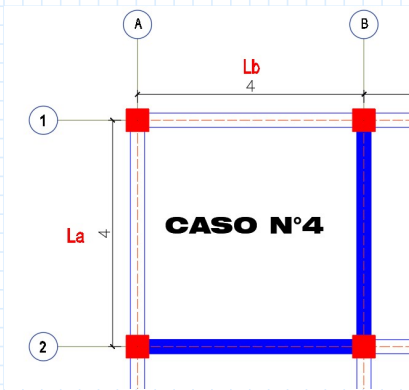


TERCER NIVEL - Losa N°9

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 1$$

Relacion  
 $m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion      |        | Caso 4 |
|---------------|--------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |        |        |
| 1             | Ca-neg | 0.050  |
|               | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95          | Ca-neg | 0.055  |
|               | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.05$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.05$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-DL | 0.027  |
|               | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95          | Ca-DL | 0.030  |
|               | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.027$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.027$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-LL | 0.032  |
|               | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95          | Ca-LL | 0.035  |
|               | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.032$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 4                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 1        | Wa | 0.50                                                                              |
|          | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad W_a := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad W_b := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$W_a := \text{linterp}(\text{Relación}, W_a, m) = 0.5$$

$$W_b := \text{linterp}(\text{Relación}, W_b, m) = 0.5$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 10.067 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 10.067 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.008 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.008 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 5.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 10.07 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 10.07 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 1.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4 \text{ m} \quad W_u = 12.584 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 201.34 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 50.336 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 50.336 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

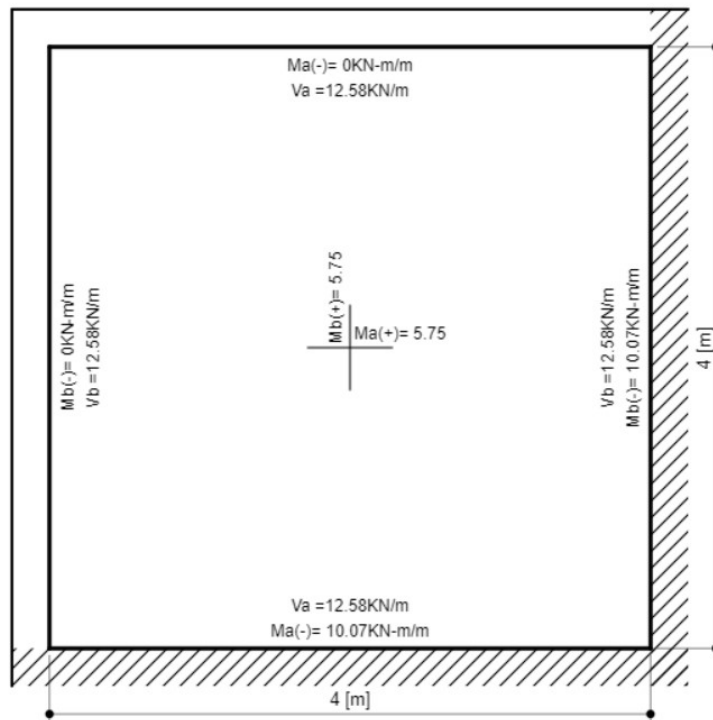
$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 12.58 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 12.58 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 1.92 \text{ kN}$$

$$M_{b\_neg\_disc} = 1.92 \text{ kN}$$





CONCRETO ARMADO II  
DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

5. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES - CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO

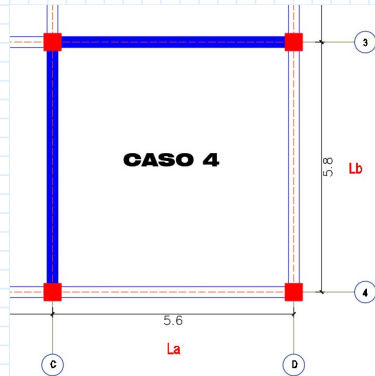
**CUARTO NIVEL - Losa N°1**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

$$W_{L_{amp}} := W_{L_{amp_2}} = 5.4917 \frac{kN}{m^2} \quad W_u := W_{u_2}$$

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5.60 \text{ m}$$

$$L_b := 5.80 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.966$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$**

| Relacion        |        | Caso 4 |
|-----------------|--------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |        |        |
| 1               | Ca-neg | 0.050  |
|                 | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95            | Ca-neg | 0.055  |
|                 | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb_{neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca_{neg}, m) = 0.05345$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb_{neg}, m) = 0.04655$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$**

| Relacion        |       | Caso 4 |
|-----------------|-------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |       |        |
| 1               | Ca-DL | 0.027  |
|                 | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95            | Ca-DL | 0.030  |
|                 | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb_{DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca_{DL}, m) = 0.02907$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb_{DL}, m) = 0.02493$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$**

| Relacion        |       | Caso 4 |
|-----------------|-------|--------|
| $m = L_a / L_b$ |       |        |
| 1               | Ca-LL | 0.032  |
|                 | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95            | Ca-LL | 0.035  |
|                 | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb_{LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca_{LL}, m) = 0.03407$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb_{LL}, m) = 0.02993$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 4                                                                            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |    |  |
| 1         | Wa | 0.50                                                                              |
|           | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95      | Wa | 0.55                                                                              |
|           | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.53448$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46552$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5.6 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 23.722 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 22.164 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.896 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.264 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.867 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 5.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 12.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 13.76 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 22.16 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 23.72 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 4.26 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 4.59 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5.6 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 459.69 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 122.848 \text{ kN}$$

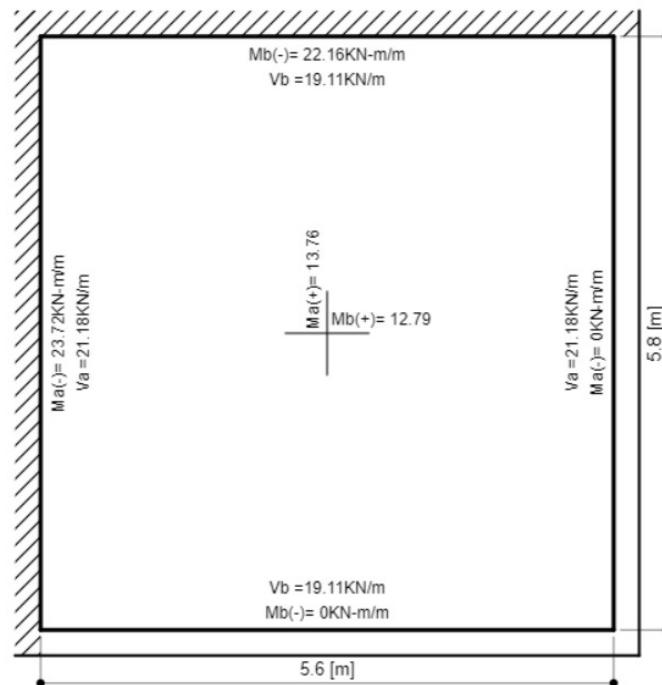
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 106.996 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 21.18 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 19.11 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



$$M_{a\_neg\_disc} = 4.59 \text{ kN}$$

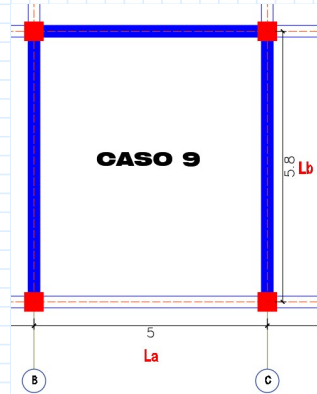
$$M_{b\_neg\_disc} = 4.26 \text{ kN}$$

CUARTO NIVEL - Losa N°2

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 5 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.862$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07103$$

$$Cb\_neg := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02197$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.02752$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01348$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.03828$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.02048$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78034$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21966$$

## 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 25.134 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 10.458 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.958 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.928 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.255 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.784 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 7.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 11.21 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 10.46 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 25.13 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.57 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 25.13 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 410.44 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 160.141 \text{ kN}$$

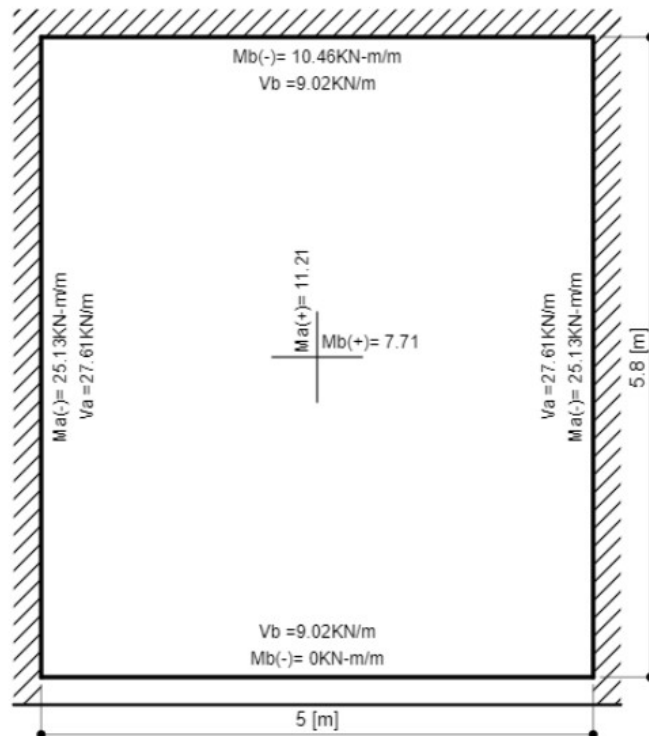
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 45.077 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 27.61 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 9.02 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



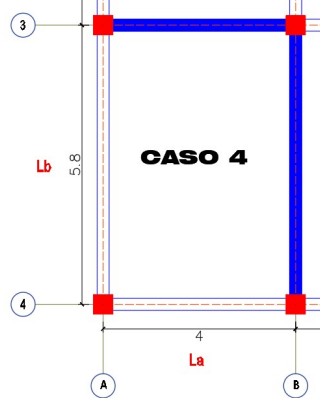
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.57 \text{ kN}$$

CUARTO NIVEL - Losa N°3

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.69$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 4                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.70            | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |
| 0.65            | Ca-neg 0.085<br>Cb-neg 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.085 \\ 0.081 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.019 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.08183$$

$$Cb\_neg := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.01817$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |
| 0.65            | Ca-DL 0.050<br>Cb-DL 0.009 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.046 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.009 \\ 0.011 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04683$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01059$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |
| 0.65            | Ca-LL 0.062<br>Cb-LL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.062 \\ 0.057 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.014 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05803$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01338$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.70      | Wa<br>Wb                                                                          |
| 0.65      | Wa<br>Wb                                                                          |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.81 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.81828$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.18172$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 18.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 8.652 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.489 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.084 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.099 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.472 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.56 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 11.59 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 8.65 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 18.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.85 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.86 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 328.35 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 134.34 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 29.834 \text{ kN}$$

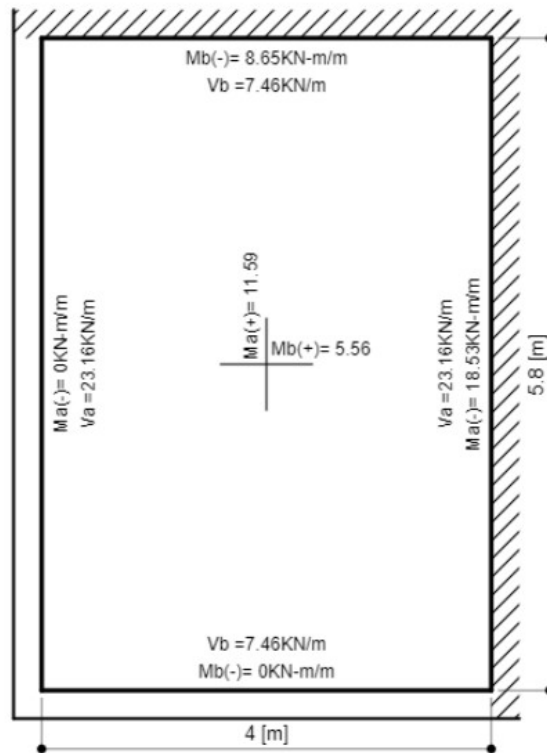
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 23.16 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 7.46 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 3.86 \text{ kN}$$



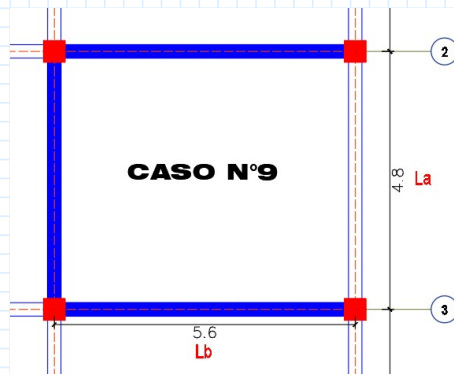
$$M_{b\_neg\_disc} = 1.85 \text{ kN}$$

**CUARTO NIVEL - Losa N°4**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.857$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$**

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07143$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02157$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.02771$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01329$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$**

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.03857$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.02029$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78429$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21571$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 23.292 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 9.574 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.531 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.609 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.88 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.494 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 7.1 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 10.41 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 9.57 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 23.29 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.37 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 23.29 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 380.43 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 149.183 \text{ kN}$$

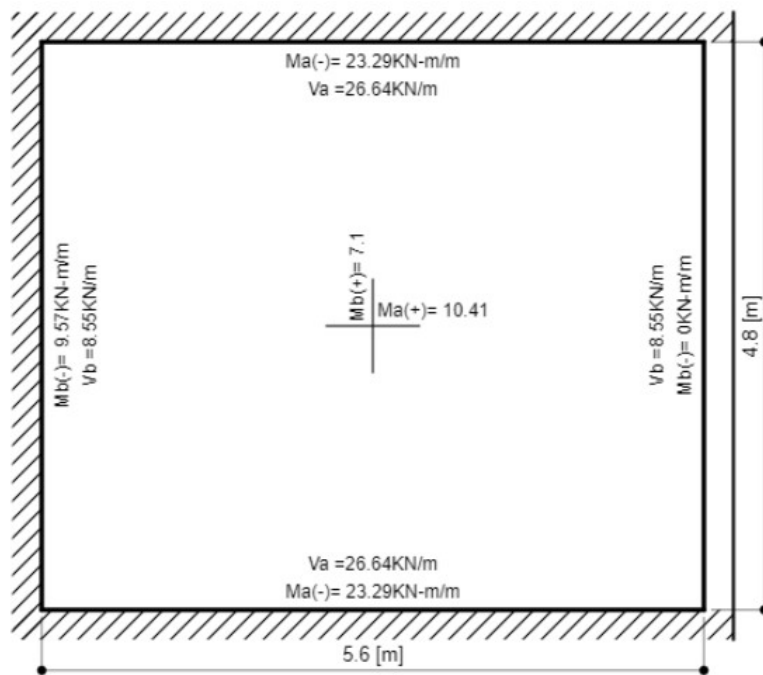
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 41.032 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 26.64 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 8.55 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



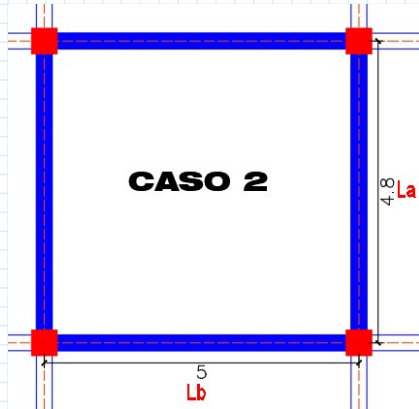
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.37 \text{ kN}$$

CUARTO NIVEL - Losa N°5

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.96$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 2                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 1               | Ca-neg 0.045<br>Cb-neg 0.045 |
| 0.95            | Ca-neg 0.500<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.045 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.045 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.049$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.0418$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-DL 0.018<br>Cb-DL 0.018 |
| 0.95            | Ca-DL 0.020<br>Cb-DL 0.016 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.018 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.016 \\ 0.018 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.0196$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.0164$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-LL 0.027<br>Cb-LL 0.027 |
| 0.95            | Ca-LL 0.030<br>Cb-LL 0.025 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.0294$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.0254$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 2 |
|-----------|----|--------|
| $m=La/Lb$ |    |        |
| 1         | Wa | 0.50   |
|           | Wb | 0.50   |
| 0.95      | Wa | 0.55   |
|           | Wb | 0.45   |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.54$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 15.978 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 14.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.911 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.551 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.72 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.487 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 7.04 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 7.63 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 14.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 15.98 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 14.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 15.98 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 339.67 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 91.711 \text{ kN}$$

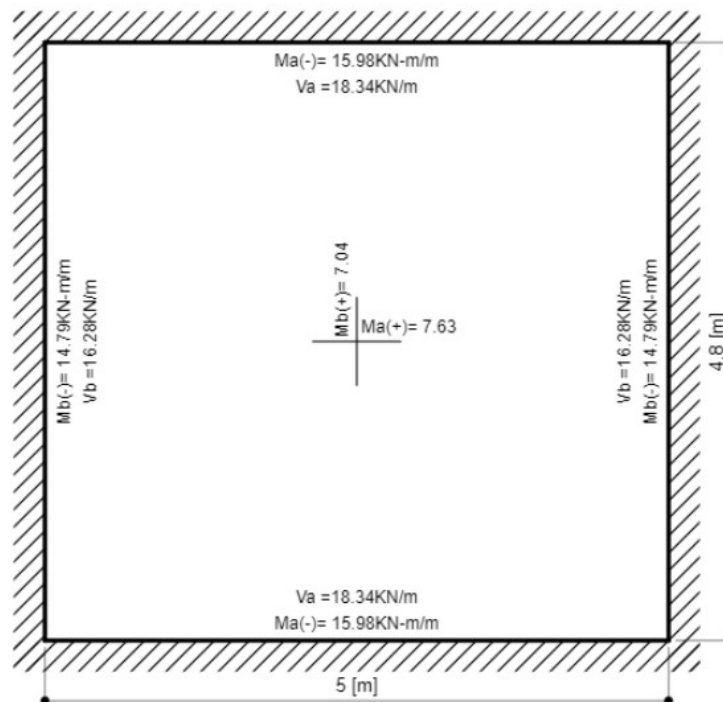
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 78.124 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 18.34 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 16.28 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

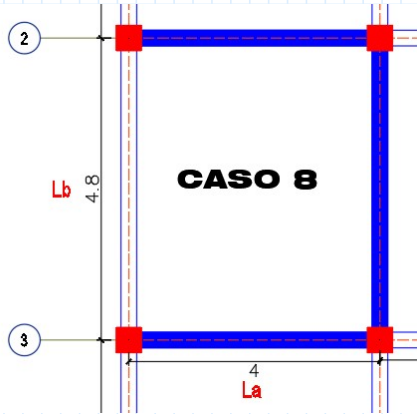


CUARTO NIVEL - Losa N°6

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.833$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 8                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.85            | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.051$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.04433$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80            | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.03$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01633$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80            | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.04133$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.021$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 8                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 0.85     | Wa | 0.49                                                                              |
|          | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.51$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.49$$

## 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4.8 \text{ m}$$

### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 11.549 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 14.456 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.157 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.259 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.632 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.657 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 7.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 14.46 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 11.55 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 14.46 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.6 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4.8 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 271.74 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 69.293 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 66.576 \text{ kN}$$

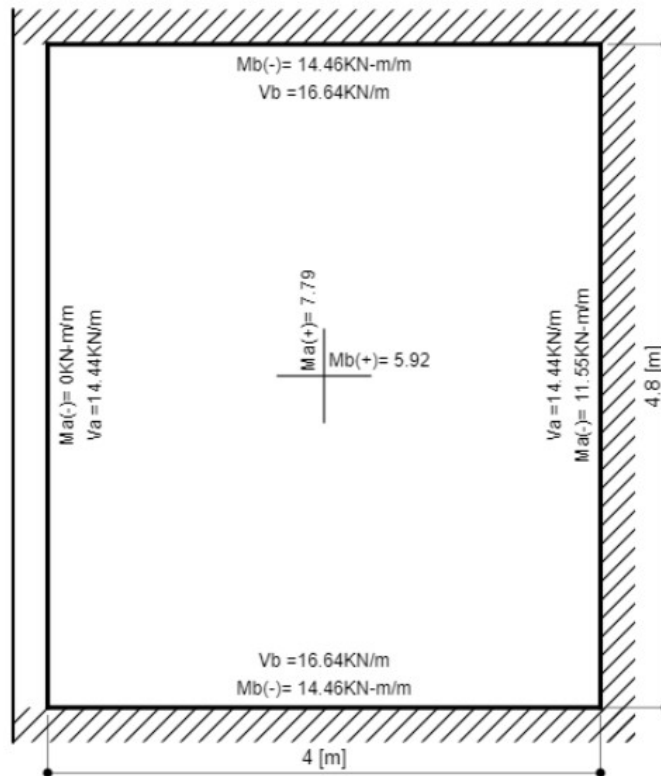
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 14.44 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 16.64 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.6 \text{ kN}$$

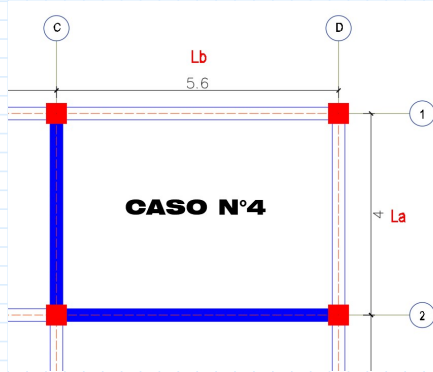


CUARTO NIVEL - Losa N°7

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.714$$

Relacion

$m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$

| Relacion      | Caso 4                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.75          | Ca-neg 0.076<br>Cb-neg 0.024 |
| 0.70          | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.081 \\ 0.076 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.024 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07957$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02043$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-DL 0.043<br>Cb-DL 0.013 |
| 0.70          | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.046 \\ 0.043 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.013 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04514$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01157$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-LL 0.052<br>Cb-LL 0.016 |
| 0.70          | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.057 \\ 0.052 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.014 \\ 0.016 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05557$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01457$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.75      | Wa 0.76<br>Wb 0.24                                                                |
| 0.70      | Wa 0.81<br>Wb 0.19                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.81 \\ 0.76 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.19 \\ 0.24 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(\text{Relación}, Wa, m) = 0.79571$$

$$Wb := \text{linterp}(\text{Relación}, Wb, m) = 0.20429$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 18.019 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 9.067 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.256 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.143 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.883 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.509 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.65 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 11.14 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 9.07 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg} = 18.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 1.88 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 317.03 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 126.131 \text{ kN}$$

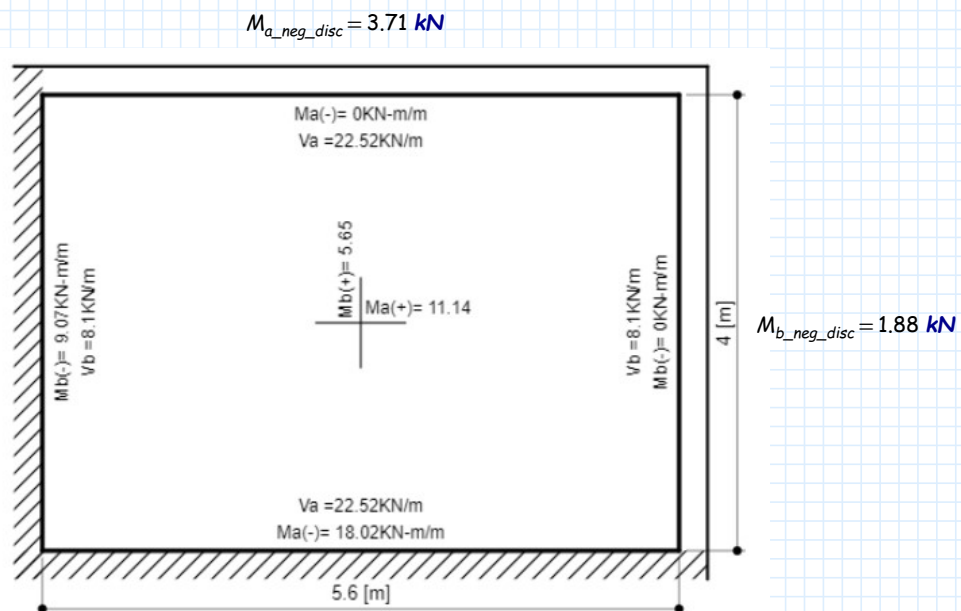
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 32.382 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 22.52 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 8.1 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

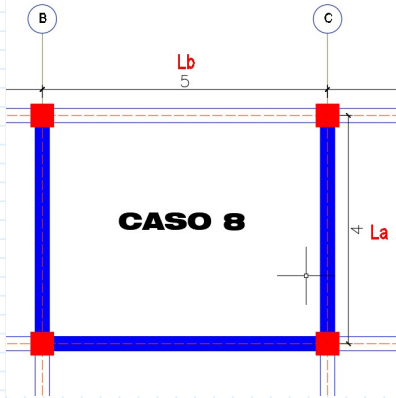


CUARTO NIVEL - Losa N°8

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.8$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 8                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.85            | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.055$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.041$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80            | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.015$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80            | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.044$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.019$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 8                                                                            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |    |  |
| 0.85      | Wa | 0.49                                                                              |
|           | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80      | Wa | 0.55                                                                              |
|           | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(\text{Relación}, Wa, m) = 0.55$$

$$Wb := \text{linterp}(\text{Relación}, Wb, m) = 0.45$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 12.455 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 14.507 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.435 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.248 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.866 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.609 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 5.86 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 8.3 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 14.51 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 12.45 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 14.51 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.77 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$



#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 283.06 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 77.841 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 63.688 \text{ kN}$$

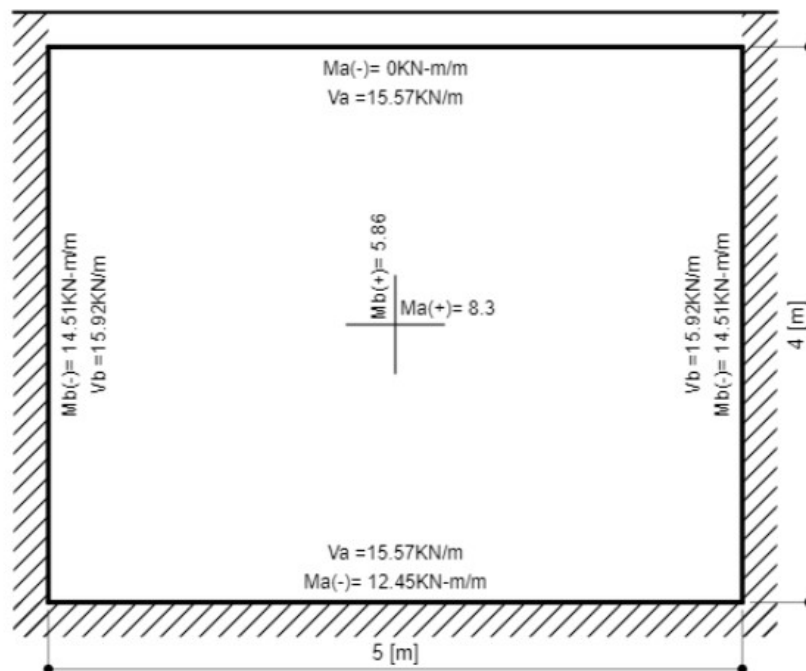
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 15.57 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 15.92 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.77 \text{ kN}$$

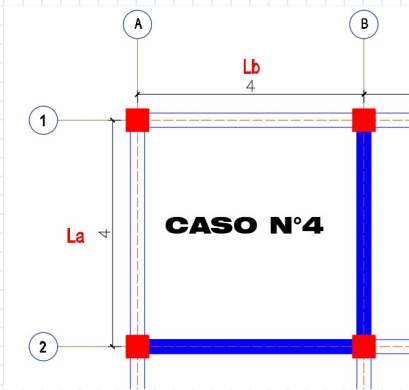


CUARTO NIVEL - Losa N°9

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 1$$

Relacion  
 $m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion      |        | Caso 4 |
|---------------|--------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |        |        |
| 1             | Ca-neg | 0.050  |
|               | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95          | Ca-neg | 0.055  |
|               | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.05$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.05$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-DL | 0.027  |
|               | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95          | Ca-DL | 0.030  |
|               | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.027$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.027$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-LL | 0.032  |
|               | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95          | Ca-LL | 0.035  |
|               | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.032$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 4                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 1        | Wa | 0.50                                                                              |
|          | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad W_a := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad W_b := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$W_a := \text{linterp}(\text{Relación}, W_a, m) = 0.5$$

$$W_b := \text{linterp}(\text{Relación}, W_b, m) = 0.5$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 11.322 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 11.322 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 2.812 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 2.812 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.55 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 6.55 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 11.32 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 11.32 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.18 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.18 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4 \text{ m} \quad W_u = 14.153 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 226.45 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 56.612 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 56.612 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

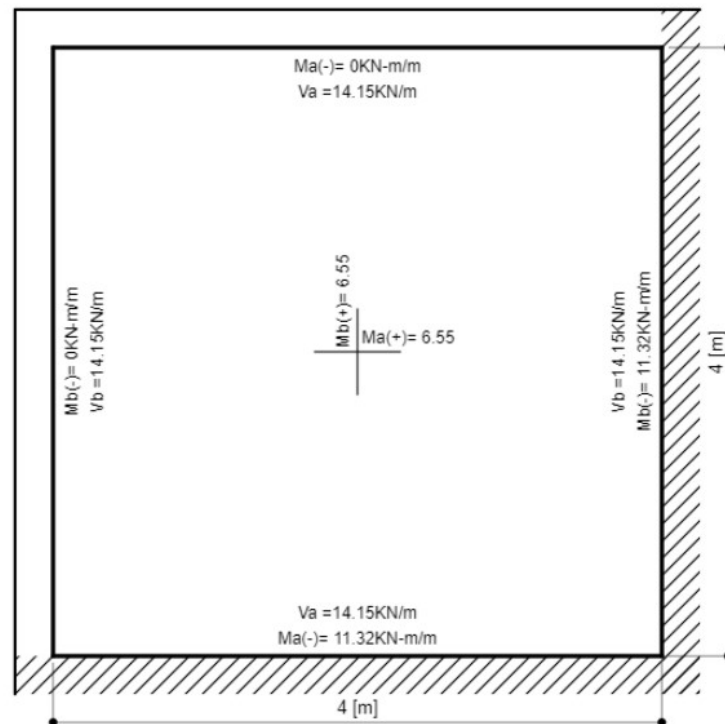
$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 14.15 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 14.15 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.18 \text{ kN}$$

$$M_{b\_neg\_disc} = 2.18 \text{ kN}$$



CONCRETO ARMADO II  
DISEÑO DE LOSA EN DOS DIRECCIONES

6. MÉTODO DE LOS COEFICIENTES - QUINTO NIVEL DEL EDIFICIO

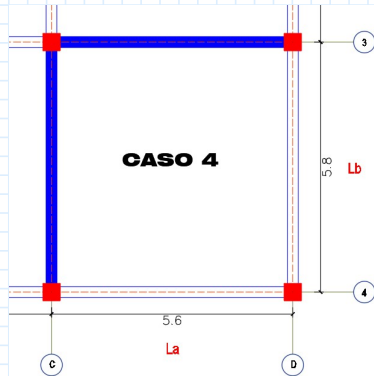
**QUINTO NIVEL - Losa N°1**

**SOLICITACIONES DE LA LOSA:**

$$WL_{amp} := WL_{amp_1} = 7.0608 \frac{kN}{m^2} \quad Wu := Wu_1$$

**1. Cálculo de Coeficientes:**

**1.1. Identificamos el Caso:**



$$L_a := 5.60 \text{ m}$$

$$L_b := 5.80 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.966$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

**1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM): M(-):CV+CM**

| Relacion                         |        | Caso 4 |
|----------------------------------|--------|--------|
| m=L <sub>a</sub> /L <sub>b</sub> |        |        |
| 1                                | Ca-neg | 0.050  |
|                                  | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95                             | Ca-neg | 0.055  |
|                                  | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad Cb_{neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca_{neg}, m) = 0.05345$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb_{neg}, m) = 0.04655$$

**1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM): M(+):CM:**

| Relacion                         |       | Caso 4 |
|----------------------------------|-------|--------|
| m=L <sub>a</sub> /L <sub>b</sub> |       |        |
| 1                                | Ca-DL | 0.027  |
|                                  | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95                             | Ca-DL | 0.030  |
|                                  | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb_{DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca_{DL}, m) = 0.02907$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb_{DL}, m) = 0.02493$$

**1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV): M(+):CV:**

| Relacion                         |       | Caso 4 |
|----------------------------------|-------|--------|
| m=L <sub>a</sub> /L <sub>b</sub> |       |        |
| 1                                | Ca-LL | 0.032  |
|                                  | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95                             | Ca-LL | 0.035  |
|                                  | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca_{LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad Cb_{LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca_{LL}, m) = 0.03407$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb_{LL}, m) = 0.02993$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 4                                                                            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |    |  |
| 1         | Wa | 0.50                                                                              |
|           | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95      | Wa | 0.55                                                                              |
|           | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.53448$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.46552$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5.6 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 26.352 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 24.621 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.896 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.264 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 7.544 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 7.109 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 14.37 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}} \quad M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 15.44 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 24.62 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 26.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 4.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 5.15 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5.6 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 510.65 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 136.467 \text{ kN}$$

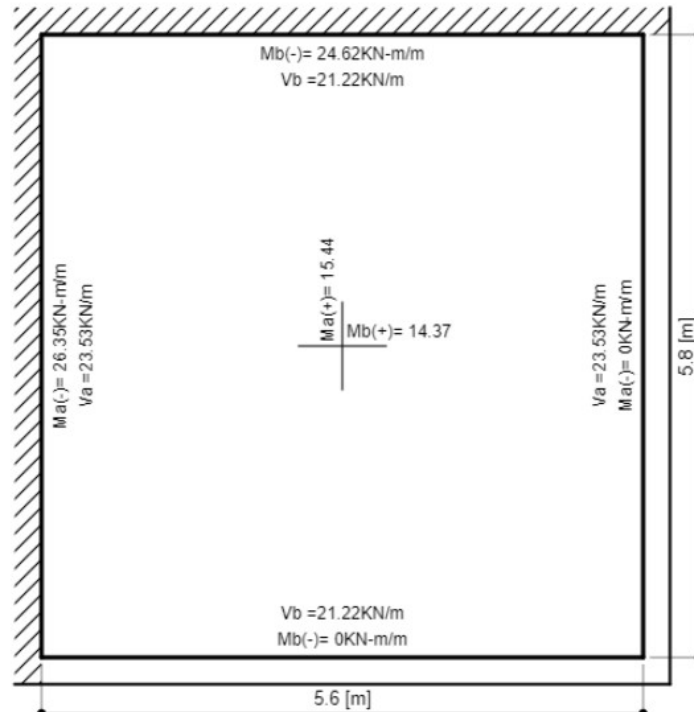
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 118.858 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 23.53 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 21.22 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



$$M_{a\_neg\_disc} = 5.15 \text{ kN}$$

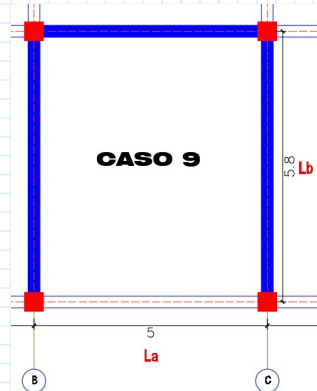
$$M_{b\_neg\_disc} = 4.79 \text{ kN}$$

QUINTO NIVEL - Losa N°2

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 5 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.862$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.07103$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.02197$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.02752$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01348$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.03828$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.02048$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78034$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21966$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 5 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 27.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 11.617 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.958 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.928 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.756 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 4.865 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 8.79 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 12.71 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 11.62 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 27.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.93 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 27.92 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 5 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 455.94 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 177.895 \text{ kN}$$

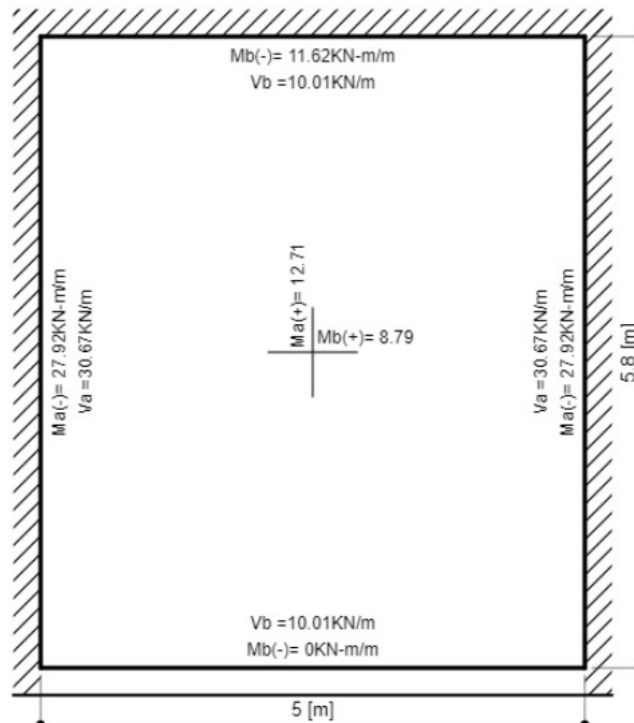
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 50.075 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 30.67 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 10.01 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



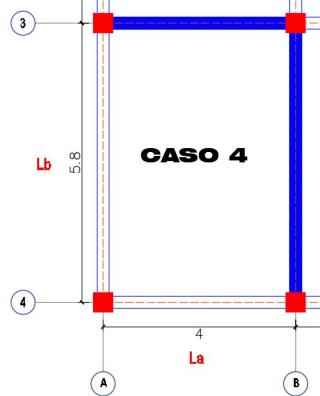
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.93 \text{ kN}$$

QUINTO NIVEL - Losa N°3

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.69$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 4                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.70            | Ca-neg 0.081<br>Cb-neg 0.019 |
| 0.65            | Ca-neg 0.085<br>Cb-neg 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.085 \\ 0.081 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.019 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.08183$$

$$Cb\_neg := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.01817$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |
| 0.65            | Ca-DL 0.050<br>Cb-DL 0.009 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.046 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.009 \\ 0.011 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04683$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01059$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 4                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.70            | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |
| 0.65            | Ca-LL 0.062<br>Cb-LL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.062 \\ 0.057 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.014 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05803$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01338$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 4                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.70      | Wa<br>Wb                                                                          |
| 0.65      | Wa<br>Wb                                                                          |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.65 \\ 0.70 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.81 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.15 \\ 0.19 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.81828$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.18172$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 20.584 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 9.611 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.489 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.084 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.556 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.178 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.26 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 13.05 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 9.61 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 20.58 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.09 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 4.35 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.8 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 364.75 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 149.233 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 33.142 \text{ kN}$$

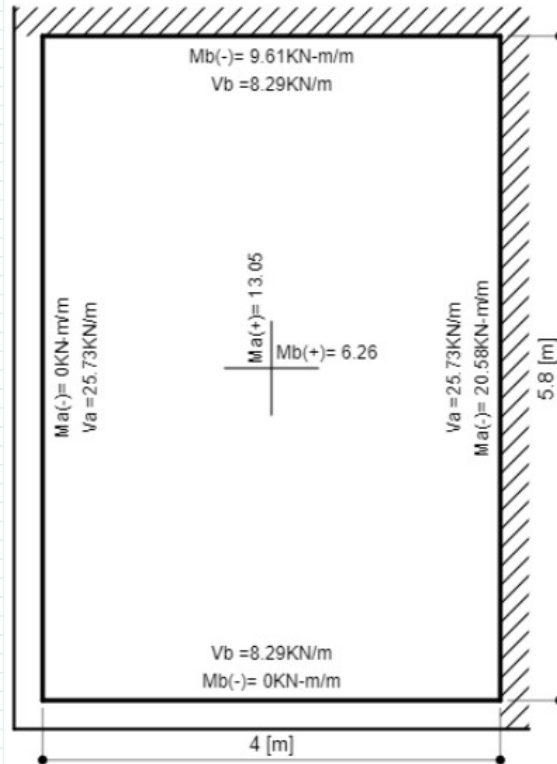
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 25.73 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 8.29 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 4.35 \text{ kN}$$



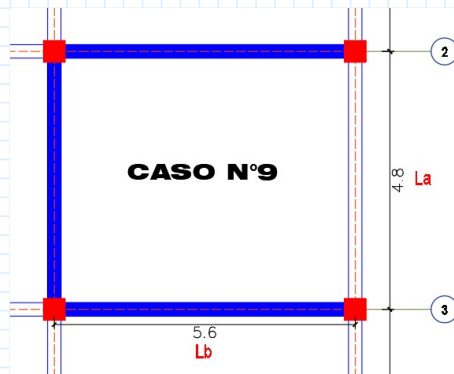
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.09 \text{ kN}$$

QUINTO NIVEL - Losa N°4

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.857$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 9                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.90            | Ca-neg 0.068<br>Cb-neg 0.025 |
| 0.85            | Ca-neg 0.072<br>Cb-neg 0.021 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.072 \\ 0.068 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.021 \\ 0.025 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.07143$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.02157$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-DL 0.026<br>Cb-DL 0.015 |
| 0.85            | Ca-DL 0.028<br>Cb-DL 0.013 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.028 \\ 0.026 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.013 \\ 0.015 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.02771$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01329$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 9                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.90            | Ca-LL 0.036<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.85            | Ca-LL 0.039<br>Cb-LL 0.020 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.039 \\ 0.036 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.03857$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.02029$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  | Caso 9                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |  |
| 0.90      | Wa 0.75<br>Wb 0.25                                                                |
| 0.85      | Wa 0.79<br>Wb 0.21                                                                |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.85 \\ 0.90 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.79 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.21 \\ 0.25 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{interp}(Relación, Wa, m) = 0.78429$$

$$Wb := \text{interp}(Relación, Wb, m) = 0.21571$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 25.874 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 10.636 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 5.531 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.609 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.275 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 4.492 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 8.1 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 11.81 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 10.64 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 25.87 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.7 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 25.87 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 422.61 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 165.723 \text{ kN}$$

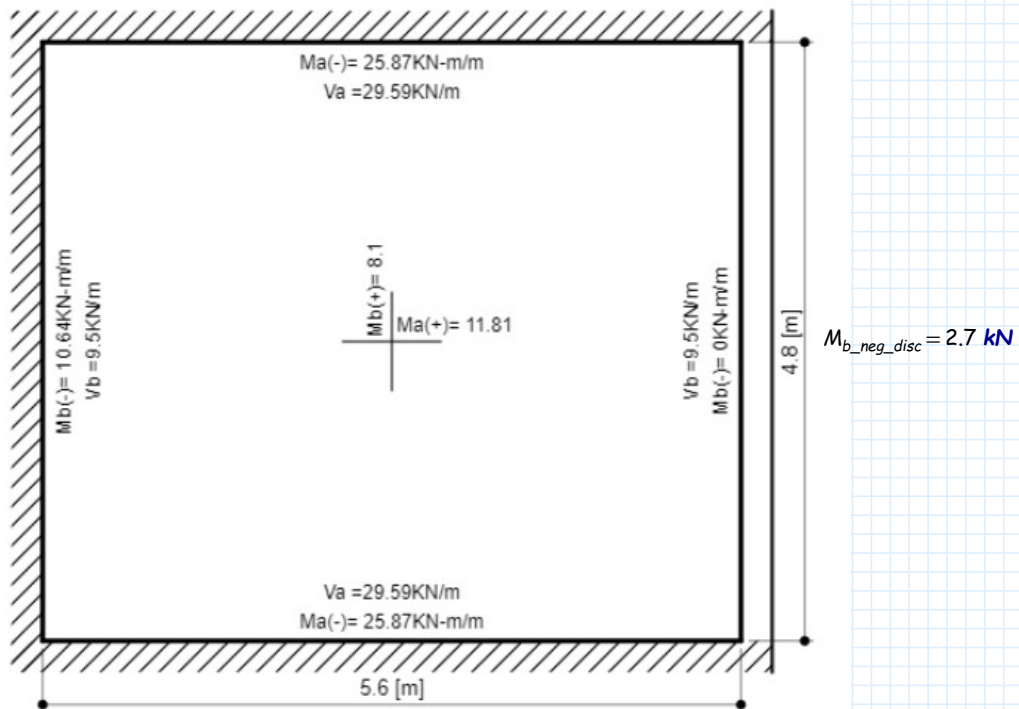
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 45.581 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 29.59 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 9.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:



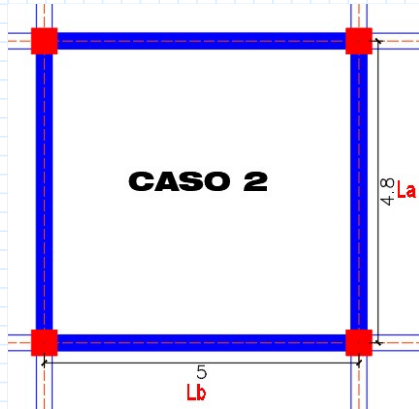


QUINTO NIVEL - Losa N°5

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4.8 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.96$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 2                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 1               | Ca-neg 0.045<br>Cb-neg 0.045 |
| 0.95            | Ca-neg 0.500<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.050 \\ 0.045 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.045 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_neg := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.049$$

$$Cb\_neg := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.0418$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-DL 0.018<br>Cb-DL 0.018 |
| 0.95            | Ca-DL 0.020<br>Cb-DL 0.016 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.020 \\ 0.018 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.016 \\ 0.018 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.0196$$

$$Cb\_pos\_CM := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.0164$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 2                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 1               | Ca-LL 0.027<br>Cb-LL 0.027 |
| 0.95            | Ca-LL 0.030<br>Cb-LL 0.025 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$Ca\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.0294$$

$$Cb\_pos\_CV := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.0254$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 2 |
|-----------|----|--------|
| $m=La/Lb$ |    |        |
| 1         | Wa | 0.50   |
|           | Wb | 0.50   |
| 0.95      | Wa | 0.55   |
|           | Wb | 0.45   |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.54$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.46$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4.8 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 17.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 16.43 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.911 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.551 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.783 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 4.484 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 8.03 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 8.69 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 16.43 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 17.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 16.43 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := M_{a\_neg} = 17.75 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4.8 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 377.33 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 101.879 \text{ kN}$$

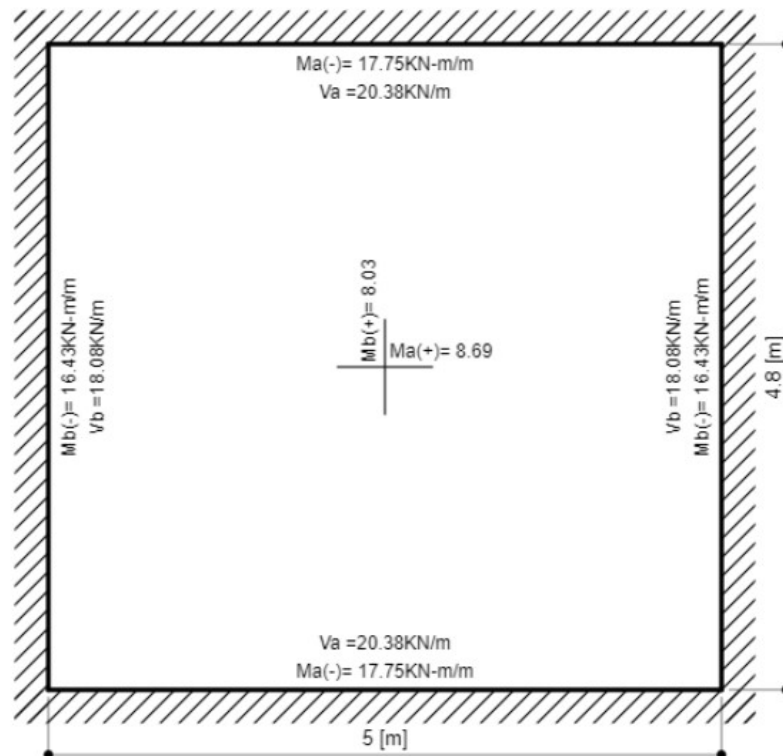
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 86.786 \text{ kN}$$

##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 20.38 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 18.08 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

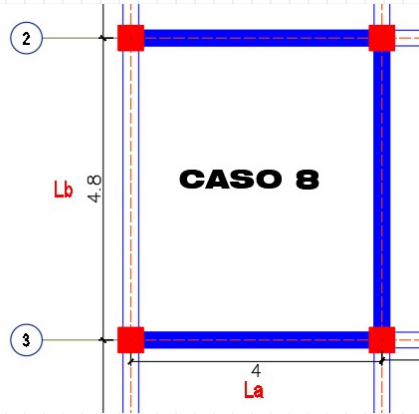


QUINTO NIVEL - Losa N°6

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4.8 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.833$$

Relacion

$$m = L_a / L_b$$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion        | Caso 8                       |
|-----------------|------------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                              |
| 0.85            | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80            | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.051$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.04433$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80            | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.03$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.01633$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion        | Caso 8                     |
|-----------------|----------------------------|
| $m = L_a / L_b$ |                            |
| 0.85            | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80            | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.04133$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.021$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 8                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 0.85     | Wa | 0.49                                                                              |
|          | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Wa := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad Wb := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$Wa := \text{linterp}(Relación, Wa, m) = 0.51$$

$$Wb := \text{linterp}(Relación, Wb, m) = 0.49$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4.8 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 12.829 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 16.059 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.157 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.259 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.67 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.416 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.68 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 8.83 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 16.06 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 12.83 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 16.06 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.94 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4.8 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 301.86 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 76.975 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 73.956 \text{ kN}$$

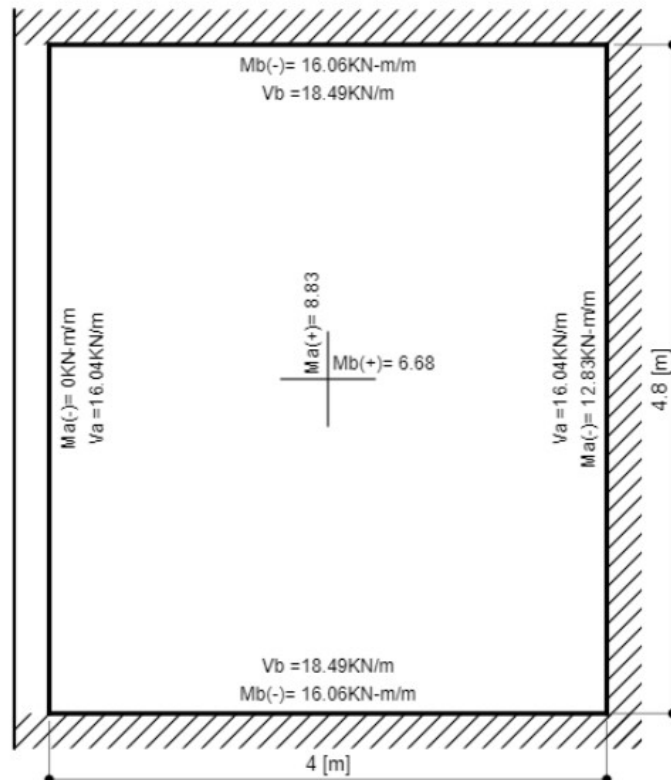
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 16.04 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 18.49 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 2.94 \text{ kN}$$



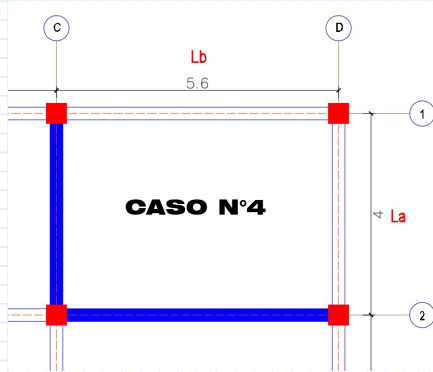


QUINTO NIVEL - Losa N°7

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5.6 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.714$$

Relacion

$m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion      | Caso 4                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.75          | Ca-neg 0.076<br>Cb-neg 0.024 |
| 0.70          | Ca-neg 0.081<br>Ca-neg 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.081 \\ 0.076 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.024 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{linterp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.07957$$

$$C_{b\_neg} := \text{linterp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.02043$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-DL 0.043<br>Cb-DL 0.013 |
| 0.70          | Ca-DL 0.046<br>Cb-DL 0.011 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.046 \\ 0.043 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.011 \\ 0.013 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.04514$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{linterp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.01157$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion      | Caso 4                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.75          | Ca-LL 0.052<br>Cb-LL 0.016 |
| 0.70          | Ca-LL 0.057<br>Cb-LL 0.014 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.057 \\ 0.052 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.014 \\ 0.016 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.05557$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{linterp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.01457$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion  |    | Caso 4                                                                            |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| $m=La/Lb$ |    |  |
| 0.75      | Wa | 0.76                                                                              |
|           | Wb | 0.24                                                                              |
| 0.70      | Wa | 0.81                                                                              |
|           | Wb | 0.19                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.70 \\ 0.75 \end{bmatrix} \quad \text{Wa} := \begin{bmatrix} 0.81 \\ 0.76 \end{bmatrix} \quad \text{Wb} := \begin{bmatrix} 0.19 \\ 0.24 \end{bmatrix}$$

$$\text{Wa} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wa}, m) = 0.79571$$

$$\text{Wb} := \text{linterp}(\text{Relación}, \text{Wb}, m) = 0.20429$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5.6 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): $M(-):WD+WL$ :

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 20.016 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 10.072 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): $M(+):WD$

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.256 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.143 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): $M(+):WL$

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 6.278 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.226 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.37 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 12.53 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 10.07 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 20.02 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.12 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 4.18 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: CONCRETO ARMADO II

Ciclo: IX Grupo: 2

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5.6 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 352.17 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 140.115 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 35.972 \text{ kN}$$

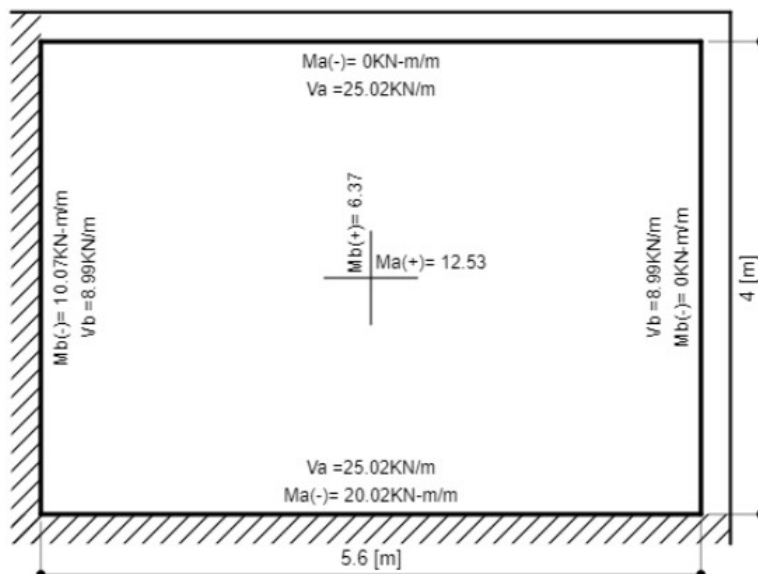
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 25.02 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 8.99 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{a\_neg\_disc} = 4.18 \text{ kN}$$



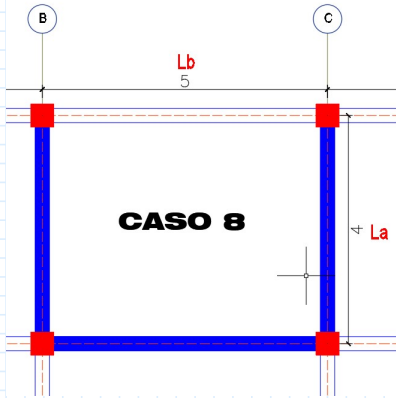
$$M_{b\_neg\_disc} = 2.12 \text{ kN}$$

QUINTO NIVEL - Losa N°8

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 5 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 0.8$$

Relacion

$m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-):CV+CM$

| Relacion      | Caso 8                       |
|---------------|------------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                              |
| 0.85          | Ca-neg 0.049<br>Cb-neg 0.046 |
| 0.80          | Ca-neg 0.055<br>Cb-neg 0.041 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_neg := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.049 \end{bmatrix} \quad Cb\_neg := \begin{bmatrix} 0.041 \\ 0.046 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(Relación, Ca\_neg, m) = 0.055$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(Relación, Cb\_neg, m) = 0.041$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+):CM$

| Relacion      | Caso 8                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.85          | Ca-DL 0.029<br>Cb-DL 0.017 |
| 0.80          | Ca-DL 0.032<br>Cb-DL 0.015 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_DL := \begin{bmatrix} 0.032 \\ 0.029 \end{bmatrix} \quad Cb\_DL := \begin{bmatrix} 0.015 \\ 0.017 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Ca\_DL, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(Relación, Cb\_DL, m) = 0.015$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+):CV$

| Relacion      | Caso 8                     |
|---------------|----------------------------|
| $m = L_a/L_b$ |                            |
| 0.85          | Ca-LL 0.040<br>Cb-LL 0.022 |
| 0.80          | Ca-LL 0.044<br>Cb-LL 0.019 |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$Relación := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad Ca\_LL := \begin{bmatrix} 0.044 \\ 0.040 \end{bmatrix} \quad Cb\_LL := \begin{bmatrix} 0.019 \\ 0.022 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Ca\_LL, m) = 0.044$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(Relación, Cb\_LL, m) = 0.019$$

### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 8                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 0.85     | Wa | 0.49                                                                              |
|          | Wb | 0.51                                                                              |
| 0.80     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.80 \\ 0.85 \end{bmatrix} \quad W_a := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.49 \end{bmatrix} \quad W_b := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.51 \end{bmatrix}$$

$$W_a := \text{linterp}(\text{Relación}, W_a, m) = 0.55$$

$$W_b := \text{linterp}(\text{Relación}, W_b, m) = 0.45$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 5 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 13.835 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 16.115 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.435 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.248 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 4.971 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.354 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 6.6 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 9.41 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 16.12 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 13.84 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := M_{b\_neg} = 16.12 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 3.14 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 5 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 314.44 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 86.471 \text{ kN}$$

$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 70.749 \text{ kN}$$

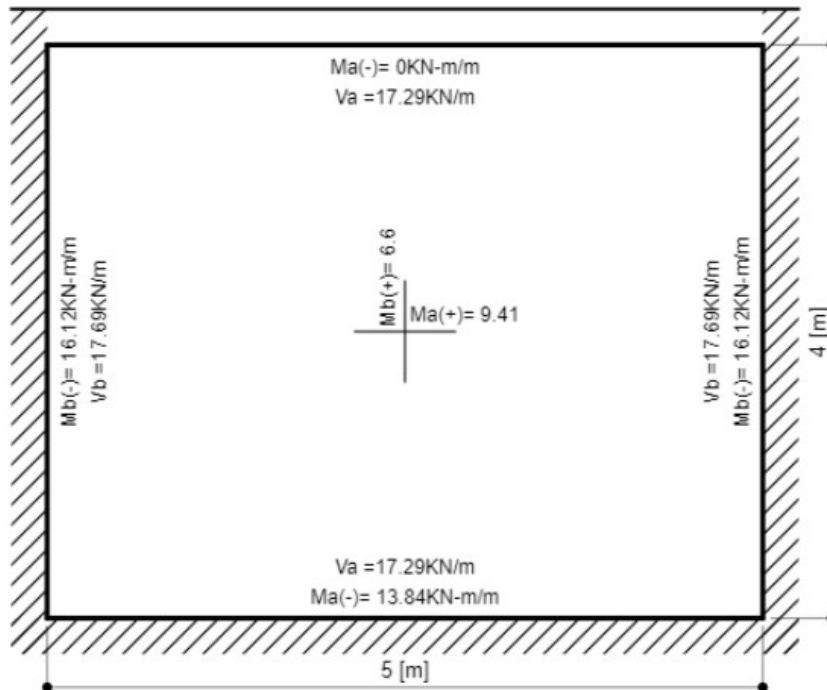
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 17.29 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 17.69 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:

$$M_{\text{total}} = 3.14 \text{ kN}$$



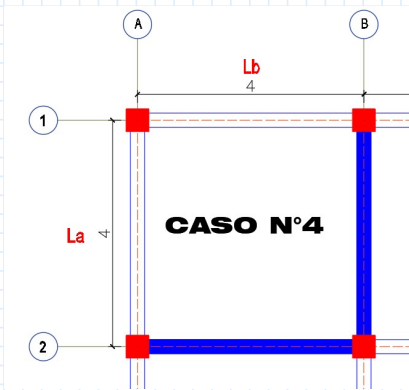


QUINTO NIVEL - Losa N°9

SOLICITACIONES DE LA LOSA:

1. Cálculo de Coeficientes:

1.1. Identificamos el Caso:



$$L_a := 4 \text{ m}$$

$$L_b := 4 \text{ m}$$

$$m := \frac{L_a}{L_b} = 1$$

Relacion  
 $m = L_a/L_b$

Ahora buscamos dentro de la tabla de coeficientes la fila correspondiente a la relación obtenida e identificamos el caso.

1.2. Coeficiente de Momento negativo (CV+CM):  $M(-): CV+CM$

| Relacion      |        | Caso 4 |
|---------------|--------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |        |        |
| 1             | Ca-neg | 0.050  |
|               | Cb-neg | 0.050  |
| 0.95          | Ca-neg | 0.055  |
|               | Cb-neg | 0.045  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_neg} := \begin{bmatrix} 0.055 \\ 0.050 \end{bmatrix} \quad C_{b\_neg} := \begin{bmatrix} 0.045 \\ 0.050 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_neg}, m) = 0.05$$

$$C_{b\_neg} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_neg}, m) = 0.05$$

1.3. Coeficiente de Momento positivo (CM):  $M(+): CM$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-DL | 0.027  |
|               | Cb-DL | 0.027  |
| 0.95          | Ca-DL | 0.030  |
|               | Cb-DL | 0.024  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_DL} := \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.027 \end{bmatrix} \quad C_{b\_DL} := \begin{bmatrix} 0.024 \\ 0.027 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_DL}, m) = 0.027$$

$$C_{b\_pos\_CM} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_DL}, m) = 0.027$$

1.4. Coeficiente de Momento positivo (CV):  $M(+): CV$

| Relacion      |       | Caso 4 |
|---------------|-------|--------|
| $m = L_a/L_b$ |       |        |
| 1             | Ca-LL | 0.032  |
|               | Cb-LL | 0.032  |
| 0.95          | Ca-LL | 0.035  |
|               | Cb-LL | 0.029  |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C_{a\_LL} := \begin{bmatrix} 0.035 \\ 0.032 \end{bmatrix} \quad C_{b\_LL} := \begin{bmatrix} 0.029 \\ 0.032 \end{bmatrix}$$

$$C_{a\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{a\_LL}, m) = 0.032$$

$$C_{b\_pos\_CV} := \text{interp}(\text{Relación}, C_{b\_LL}, m) = 0.032$$



### 1.5. Coeficiente para Cortantes:

| Relacion |    | Caso 4                                                                            |
|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| m=La/Lb  |    |  |
| 1        | Wa | 0.50                                                                              |
|          | Wb | 0.50                                                                              |
| 0.95     | Wa | 0.55                                                                              |
|          | Wb | 0.45                                                                              |

Realizamos una interpolación para obtener el coeficiente:

$$\text{Relación} := \begin{bmatrix} 0.95 \\ 1 \end{bmatrix} \quad W_a := \begin{bmatrix} 0.55 \\ 0.50 \end{bmatrix} \quad W_b := \begin{bmatrix} 0.45 \\ 0.50 \end{bmatrix}$$

$$W_a := \text{linterp}(\text{Relación}, W_a, m) = 0.5$$

$$W_b := \text{linterp}(\text{Relación}, W_b, m) = 0.5$$

### 2. Cálculo de Momentos

$$L_a = 4 \text{ m}$$

$$L_b = 4 \text{ m}$$

#### 3.1. Cálculo de momentos negativos (CM+CV): M(-):WD+WL:

$$M_{a\_neg} := C_{a\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 12.578 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} := C_{b\_neg} \cdot (WD_{amp} + WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 12.578 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.2. Cálculo de momentos positivos (CM): M(+):WD

$$M_{a\_pos\_CM} := C_{a\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CM} := C_{b\_pos\_CM} \cdot (WD_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.742 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.3. Cálculo de momentos positivos (CV): M(+):WL

$$M_{a\_pos\_CV} := C_{a\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_a^2 = 3.615 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_pos\_CV} := C_{b\_pos\_CV} \cdot (WL_{amp}) \cdot L_b^2 = 3.615 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 3.4. Resumen de Momentos Calculados:

$$M_{b\_pos} := M_{b\_pos\_CM} + M_{b\_pos\_CV} = 7.36 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_pos} := M_{a\_pos\_CM} + M_{a\_pos\_CV} = 7.36 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg} = 12.58 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg} = 12.58 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{b\_neg\_disc} := \frac{M_{b\_pos}}{3} = 2.45 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{a\_neg\_disc} := \frac{M_{a\_pos}}{3} = 2.45 \text{ kN} \cdot \frac{\text{m}}{\text{m}}$$

#### 4. Cálculo de Cortantes:

##### 4.1. Carga Total en losas:

$$L_a = 4 \text{ m} \quad L_b = 4 \text{ m} \quad W_u = 15.722 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$Q_T := W_u \cdot L_a \cdot L_b = 251.55 \text{ kN}$$

##### 4.2. Carga Total sobre bordes:

$$\text{Carga total lado largo: } Q_a := Q_T \cdot \frac{W_a}{2} = 62.888 \text{ kN}$$

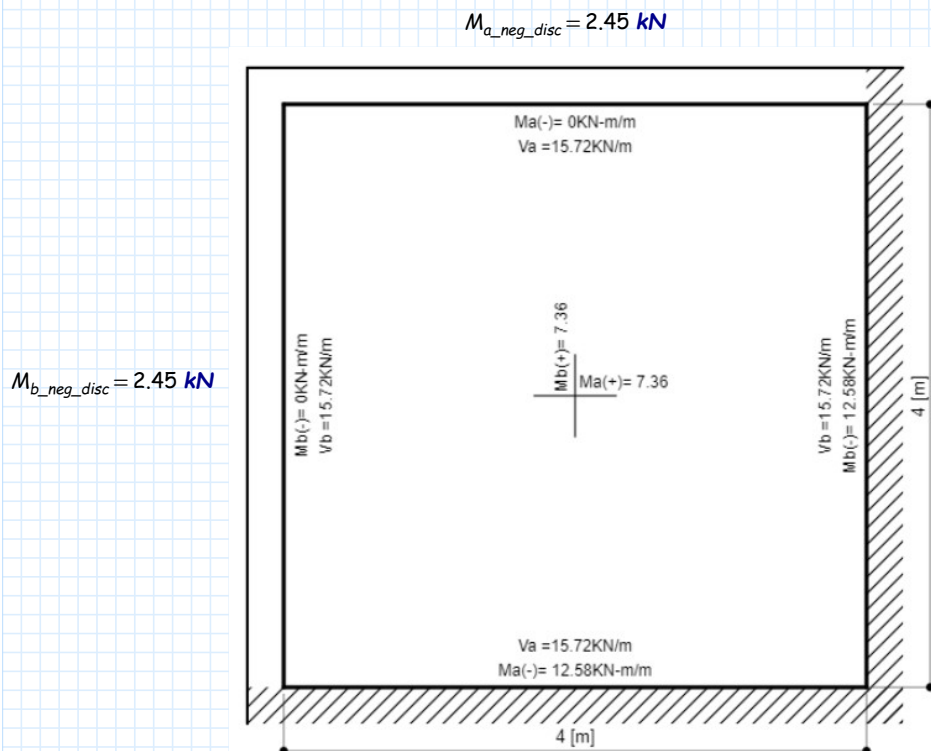
$$\text{Carga total lado corto: } Q_b := Q_T \cdot \frac{W_b}{2} = 62.888 \text{ kN}$$

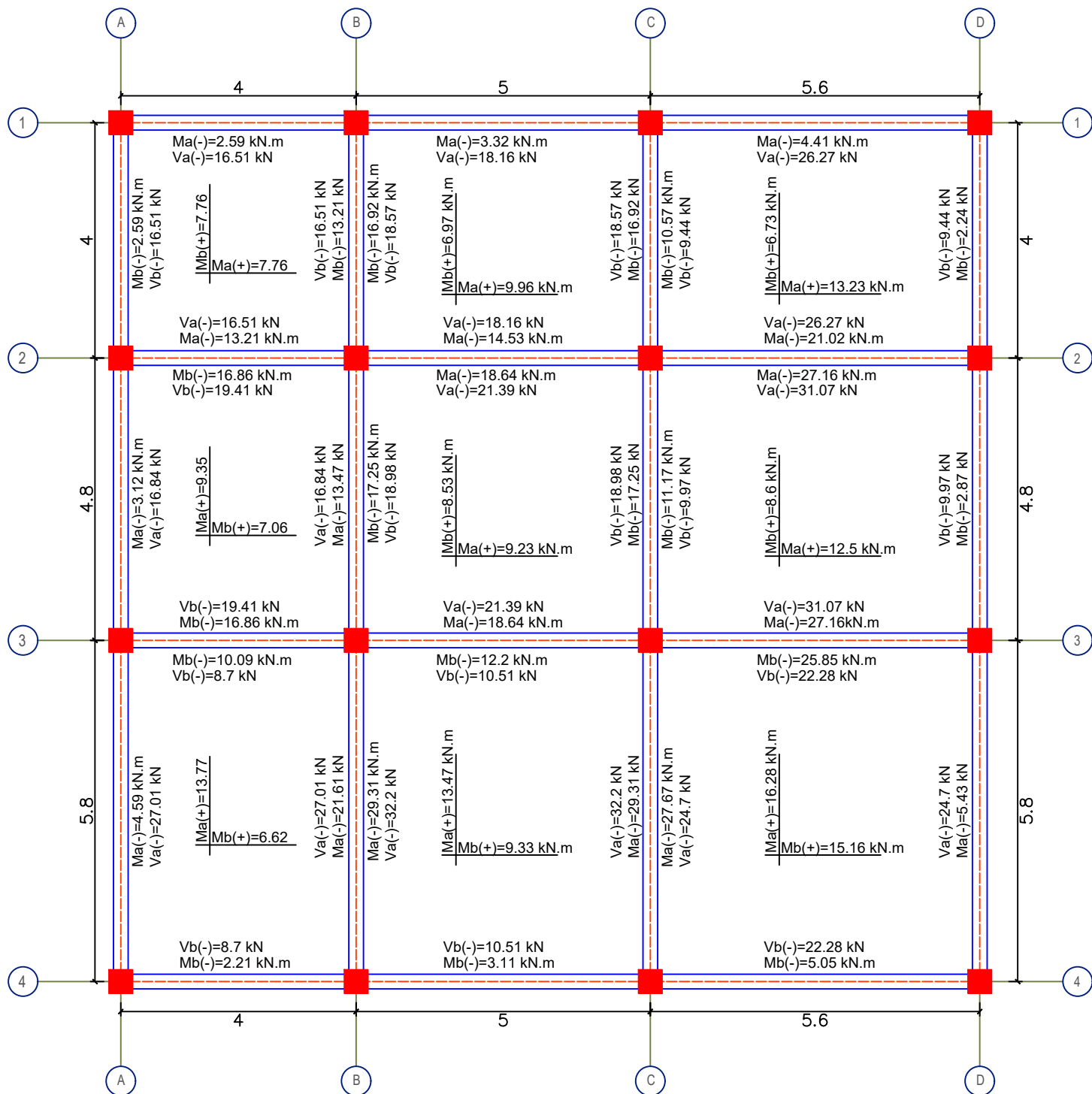
##### 4.3. Cortante sobre bordes:

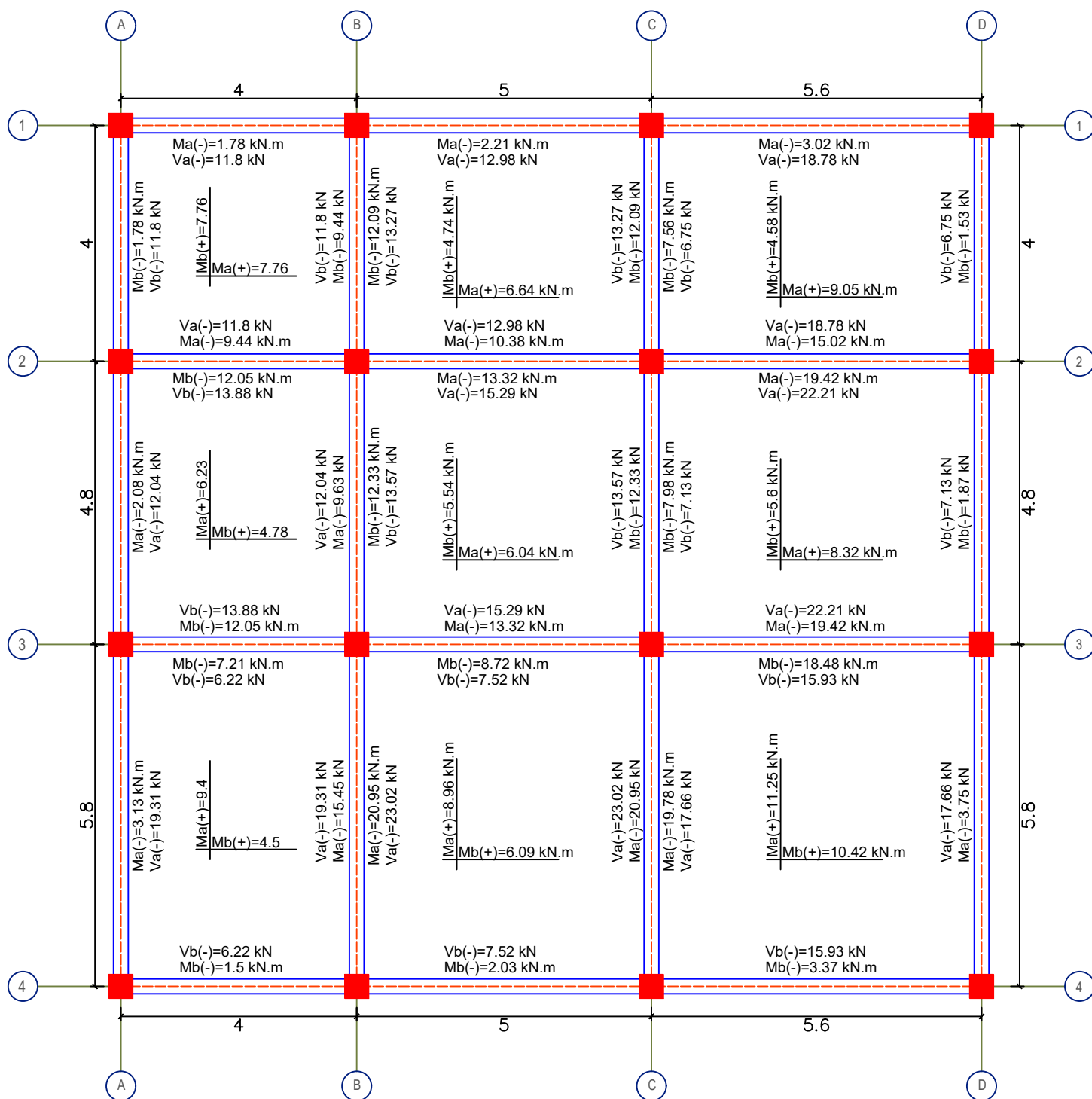
$$\text{Cortante lado largo: } V_a := \frac{Q_a}{L_b} = 15.72 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

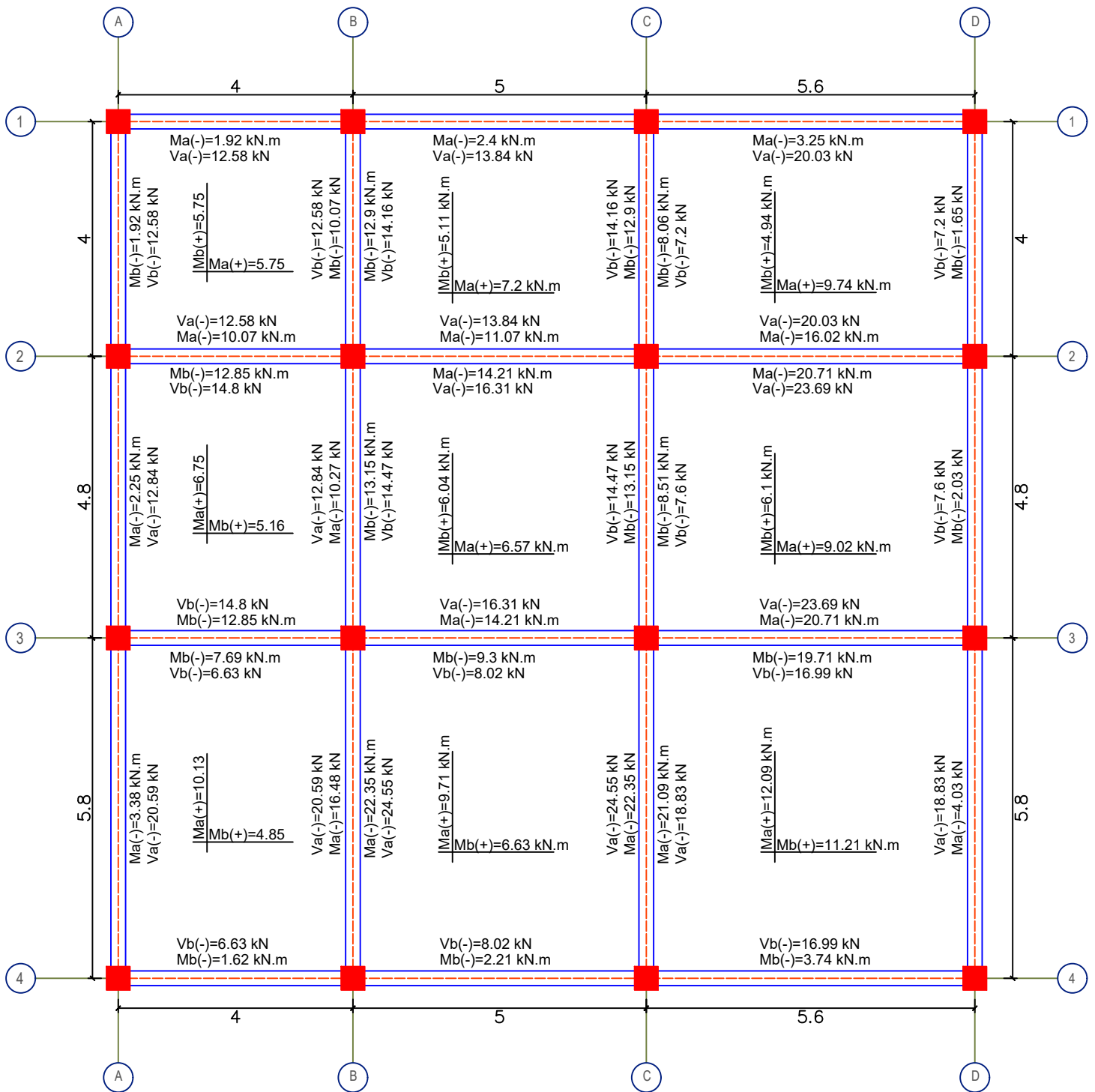
$$\text{Cortante lado corto: } V_b := \frac{Q_b}{L_a} = 15.72 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

#### 5. Resumen de Momentos y Cortantes:









**TERCER NIVEL**  
ESC. 1/50



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

E.P. INGENIERÍA CIVIL

PLANO:  
RESULTADOS DEL MÉTODO DE COEFICIENTES

HECHO POR: Obed Mamani Condori

PLANO: 003

CURSO: CONCRETO ARMADO II  
FECHA: ABRIL 2024

